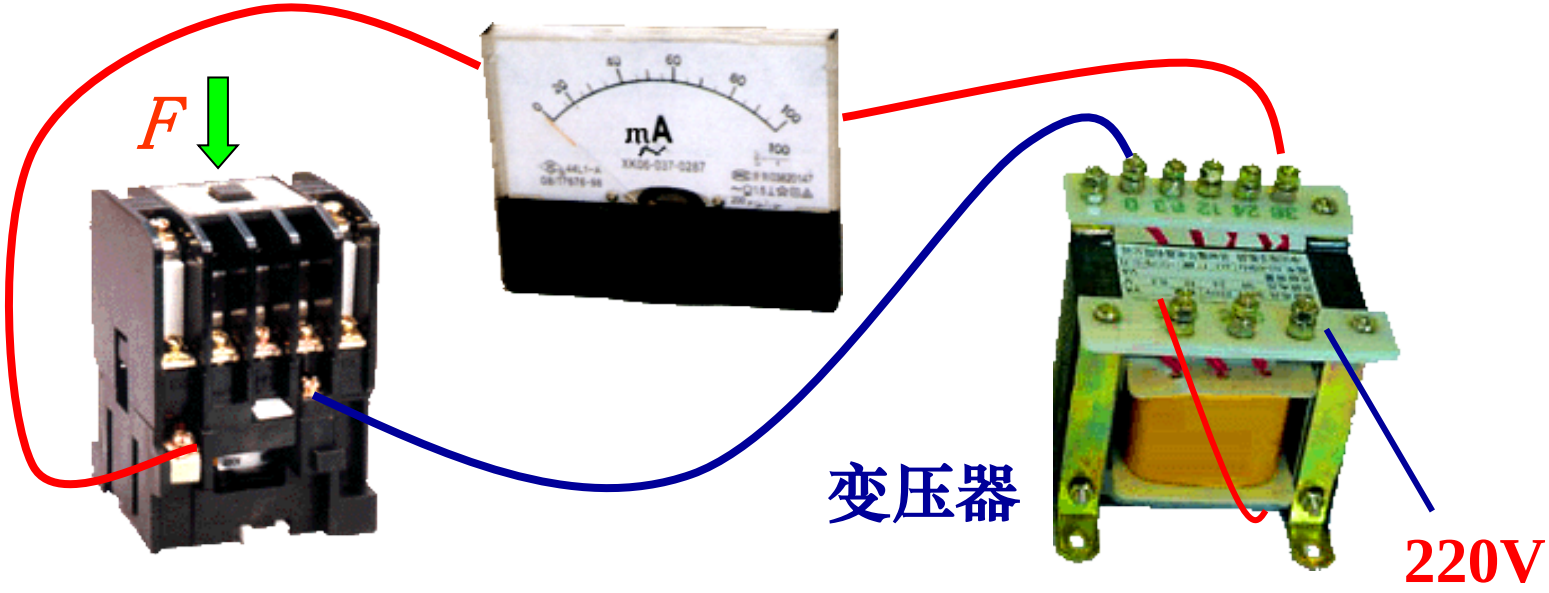
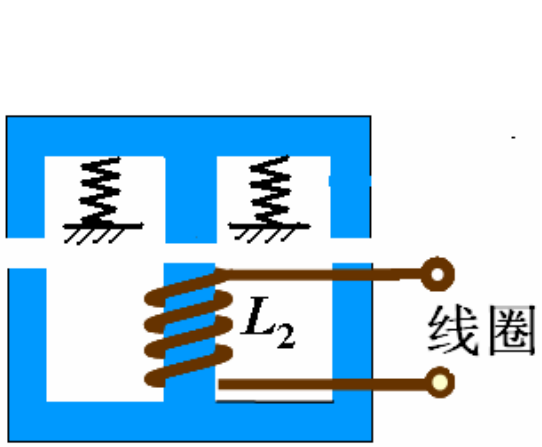
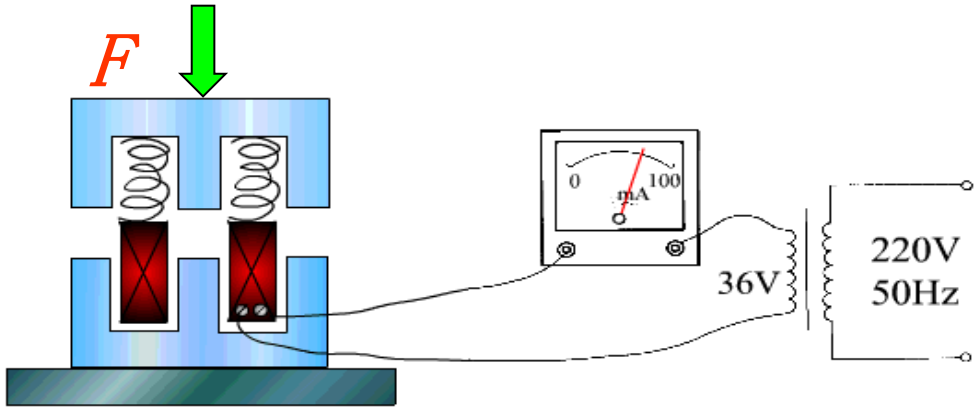
5 电感式传感器

交流
接触器





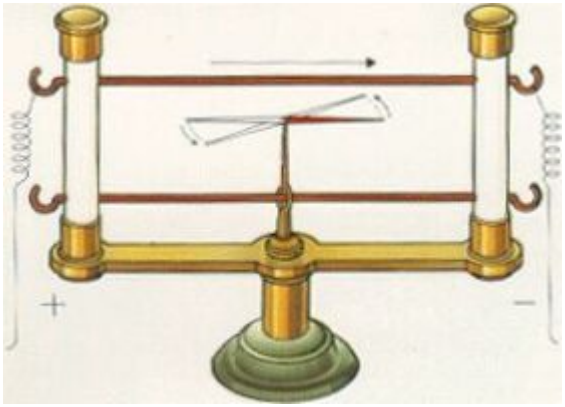


气隙变小，电感变大，电流变小。

5 电感式传感器

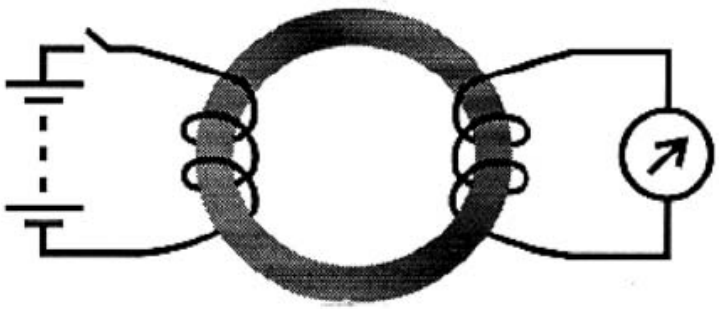
1820 年， 奥斯特发现电流的磁效应





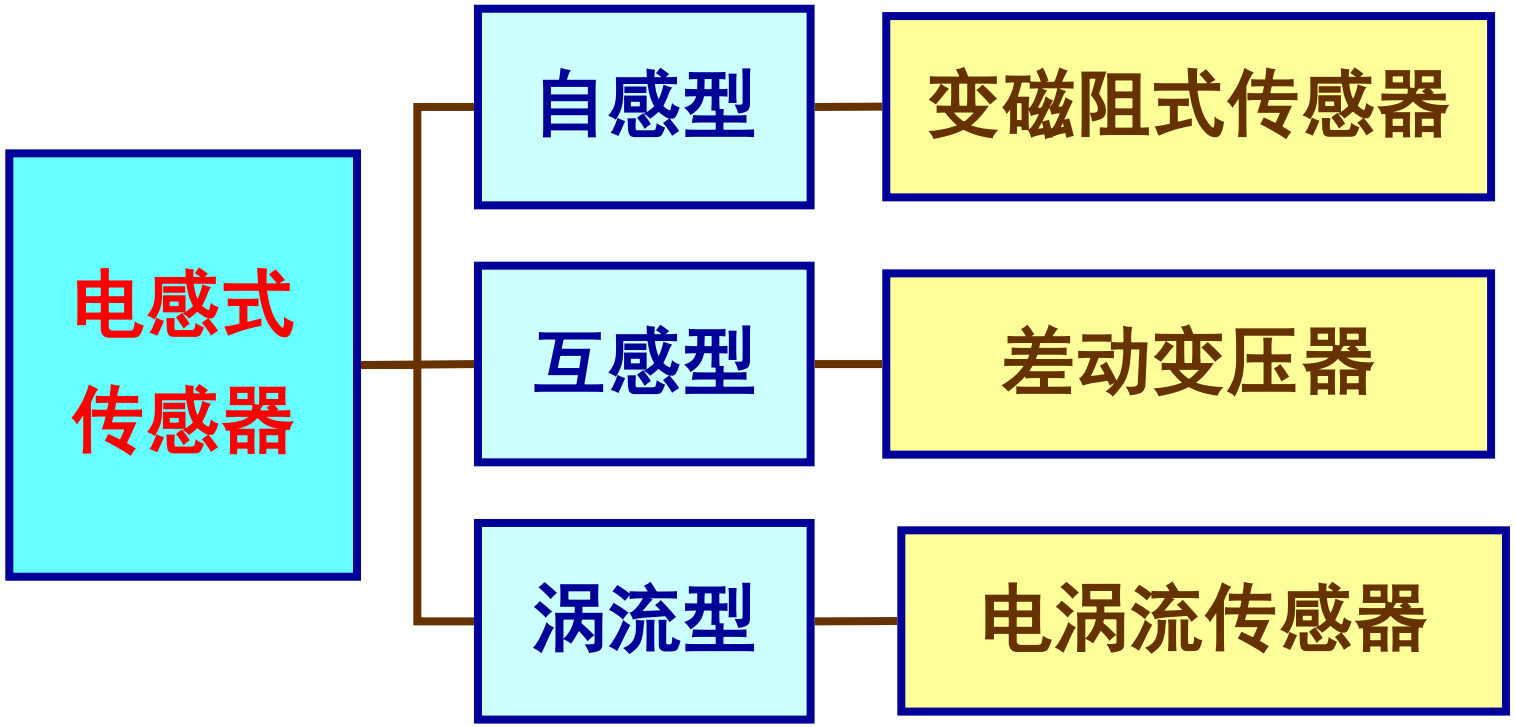
1831年，法拉第发现电磁感应现象



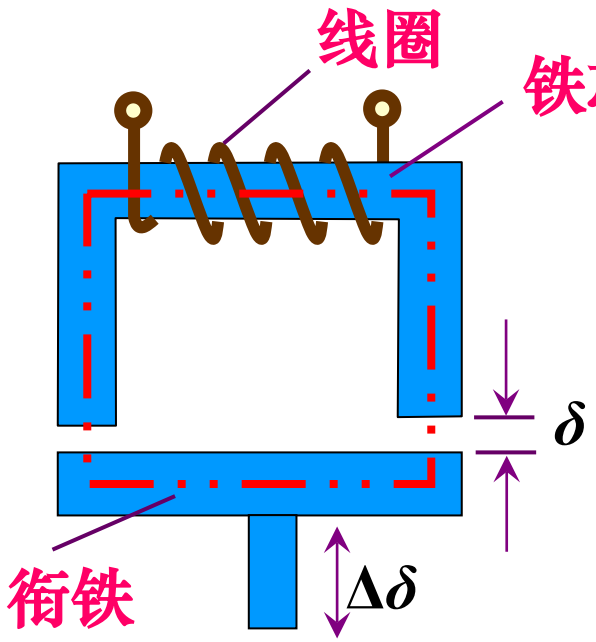


5　电感式传感器

电感式传感器是基于**电磁感应原理**，它是把被测量转化为**电感量**的一种装置。常用来测量位移、压力、流量、振动等物理参数。



5.1 变磁阻式传感器



变磁阻式传感器的结构

线圈匝数

$$L=\frac{W^2}{R_m}$$

总磁阻 1/H

磁通通过铁芯的长度

$$R_m=\frac{l_1}{\mu_1 S_1}+\frac{l_2}{\mu_2 S_2}+\frac{2\delta}{\mu S}$$

磁导率 H/m

$$R_m\approx\frac{2\delta}{\mu S}$$

$$L=\frac{W^2}{R_m}=\frac{W^2\mu S}{2\delta}$$

5.1.1 工作原理

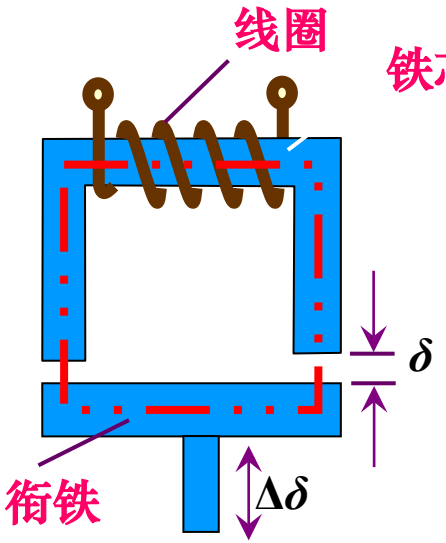
$$L = \frac{W^2 \mu S}{2\delta}$$

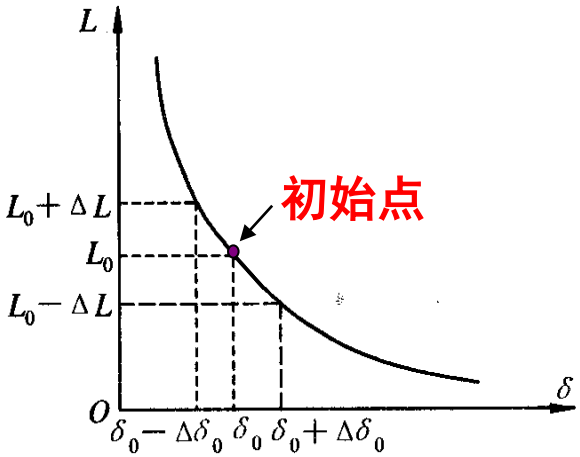
1) 变气隙厚度δ的电感式传感器(L-δ)

2) 变气隙面积S的电感式传感器(L-S)

3) 变磁导率μ的电感式传感器(L- μ)

1）变气隙厚度的电感式传感器





衔铁上移$\Delta\delta$，$\delta=\delta_0-\Delta\delta$

$$\Delta L=\frac{W^2\mu S}{2(\delta_0-\Delta\delta)}-\frac{W^2\mu S}{2\delta_0}=L_0\frac{\Delta\delta/\delta_0}{1-\Delta\delta/\delta_0}$$

$$\frac{\Delta L}{L_0}=\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\cdot\left[1+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2+\cdots\right]$$

衔铁下移$\Delta\delta$，$\delta=\delta_0+\Delta\delta$

$$\frac{\Delta L}{L_0}=\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\cdot\left[1-\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2-\cdots\right]$$

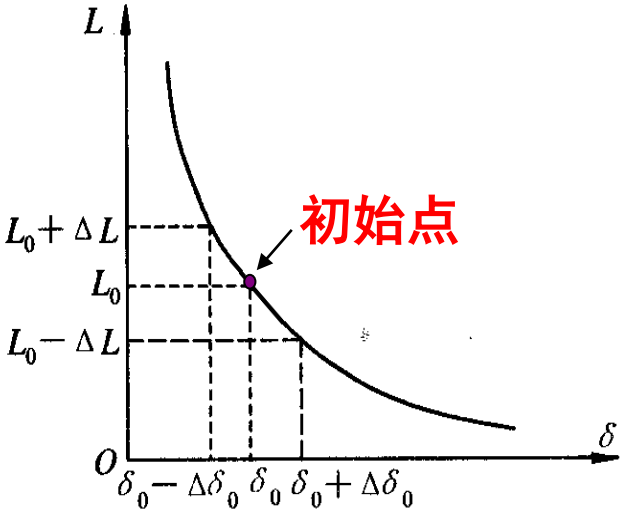
忽略高阶项：$\dfrac{\Delta L}{L_0}=\dfrac{\Delta\delta}{\delta_0}$

灵敏度为：

$$S_n=\frac{\Delta L}{\Delta\delta}=\frac{L_0}{\delta_0}=\frac{W^2\mu S}{2\delta_0^2}$$

1）变气隙厚度的电感式传感器

- 输出特性非线性；为获得较好的线性关系，须限制测量范围，使衔铁位移在较小范围内变化（$\Delta\delta \ll \delta_0$），一般取$\Delta\delta=(0.1\sim0.2)\ \delta_0$。



- 为获得较高灵敏度，气隙的初始值δ_0不宜过大。适用于微小位移的测量，测量范围为0.001～1mm。

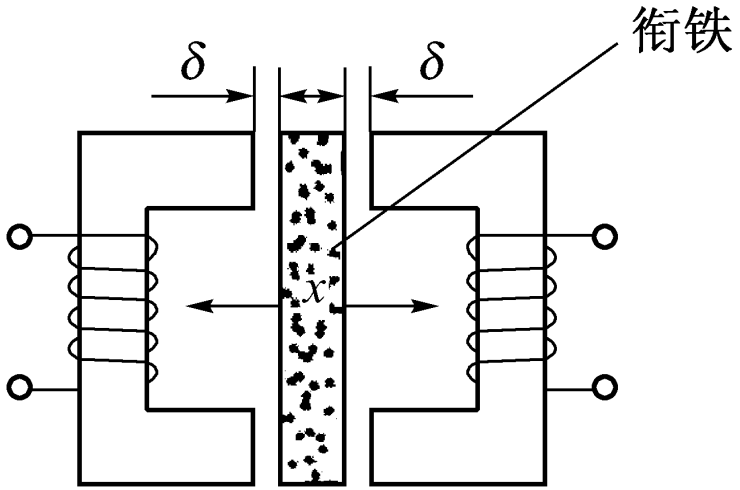
1）变气隙厚度的电感式传感器

变气隙型差动式自感传感器

衔铁右移：

$$L_1 = \frac{W^2 \mu S}{2(\delta_0 + \Delta\delta)}$$

$$L_2 = \frac{W^2 \mu S}{2(\delta_0 - \Delta\delta)}$$



$$L_1 = L_0\left[1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2 - \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^3 + \cdots\cdots\right]$$

$$L_2 = L_0\left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^3 + \cdots\cdots\right]$$

1）变气隙厚度的电感式传感器

$$\Delta L = 2L_0 \frac{\Delta\delta}{\delta_0}\left[1+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^4+\cdots\right]$$

$$\frac{\Delta L}{L_0} = 2\left[\frac{\Delta\delta}{\delta_0}+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^3+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^5+\cdots\cdots\right]$$

式中不存在偶次项，差动式自感传感器的非线性误差在$\pm\Delta\delta$工作范围内比单个自感传感器的小得多。

忽略高次项：

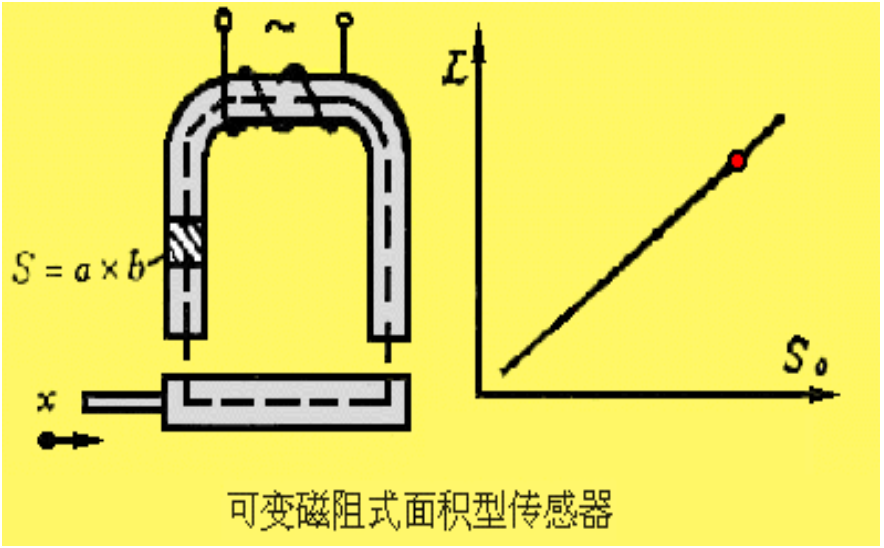
$$\frac{\Delta L}{L_0} \approx 2\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \Rightarrow S_n = \frac{\Delta L}{\Delta\delta} = 2\frac{L_0}{\delta_0}$$

1）变气隙厚度的电感式传感器

差动式与单线圈电感式传感器相比，有下列优点：

- 线性度好；
- 灵敏度提高一倍；
- 温度变化、电源波动、外界干扰等对传感器精度的影响，由于能互相抵消而减小；
- 电磁力对测力变化的影响也由于相互抵消而减小。

2）变气隙面积的电感式传感器



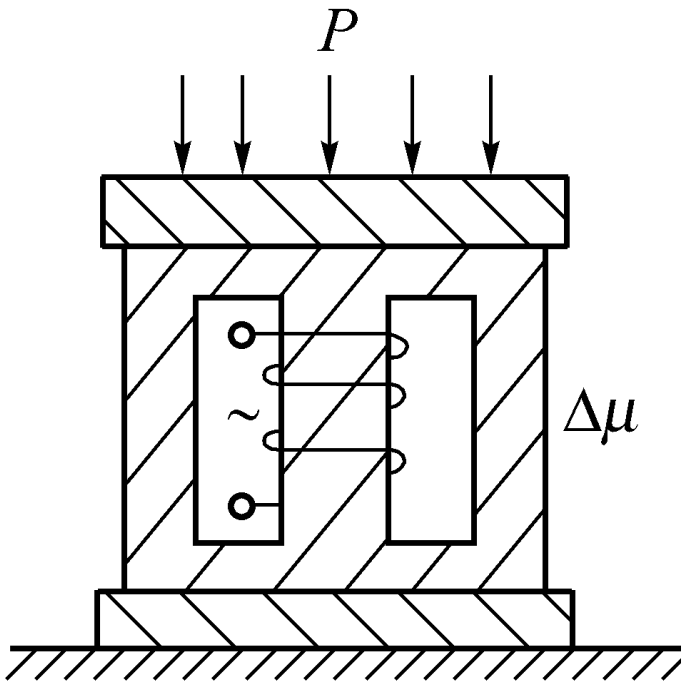
可变磁阻式面积型传感器

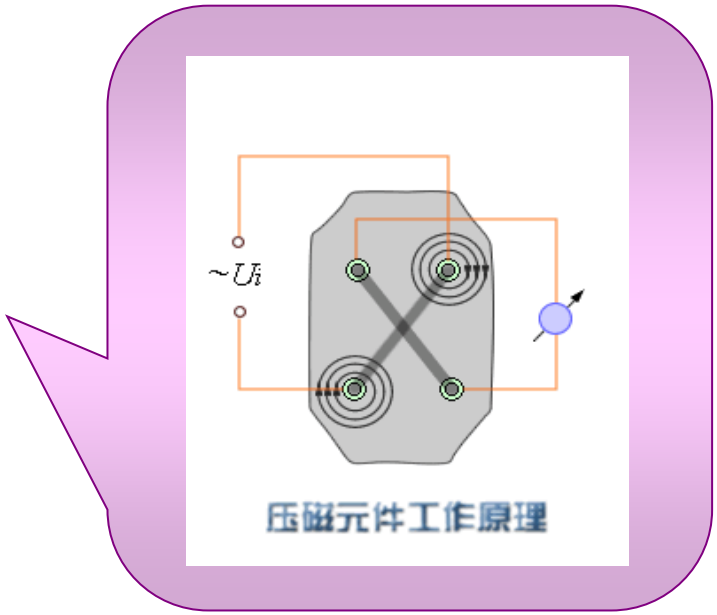
$$s_n = \frac{\Delta L}{\Delta S} = \frac{W^2 \mu}{2\delta}$$

- 输出特性为线性，因此测量范围大，灵敏度低。
- 要提高灵敏度，气隙厚度δ不能过大。

3）变铁芯磁导率的电感式传感器

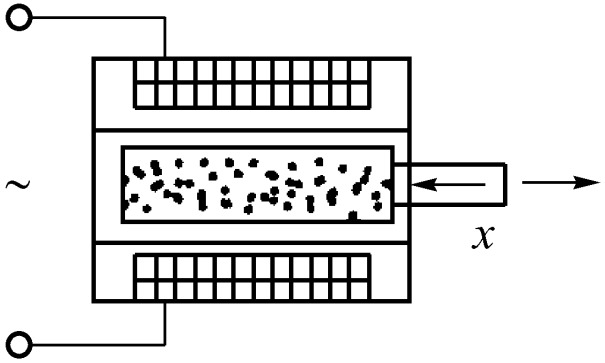
它是利用某些铁磁材料的压磁效应，所以，也称压磁式传感器，主要用于各种力的测量。



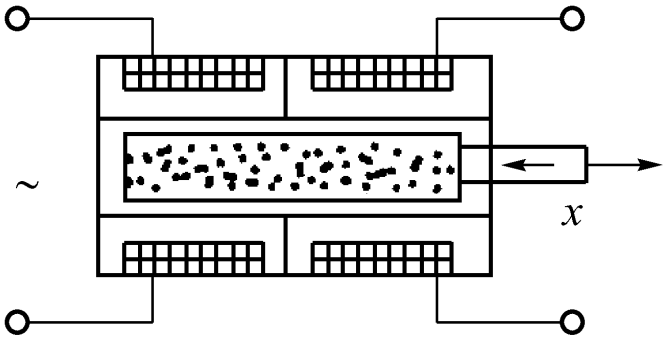


压磁效应

4） 螺管式自感传感器

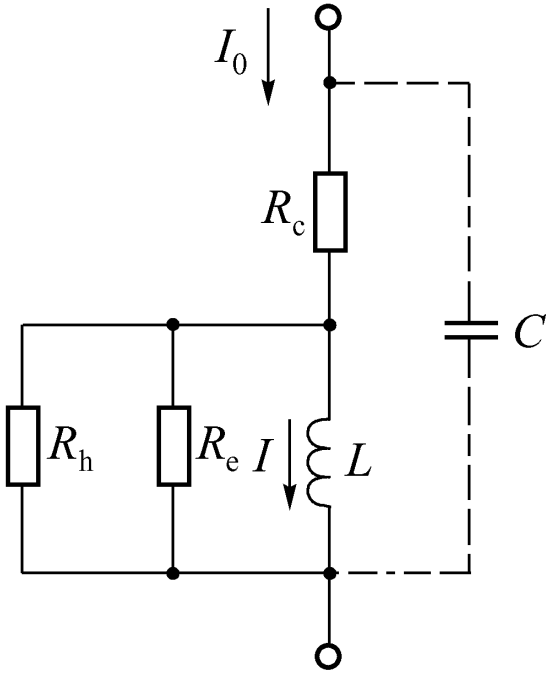


- **工作原理**：当铁芯在线圈中运动时，将改变磁阻，使线圈自感发生变化。
- **特点**：结构简单、制造容易，但灵敏度低，适用于较大位移（数毫米）测量。



5.1.2 等效电路

实际传感器中，线圈不可能是纯电感，它包括线圈的铜损电阻R_C；铁芯的涡流损耗电阻R_e；磁滞损耗电阻R_h；由于线圈和测量设备电缆的接入，存在线圈固有电容和电缆的分布电容，用集中参数C表示。



L—线圈的电感

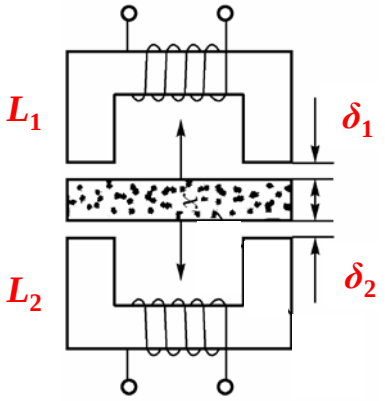
R_c—线圈的电阻

R_e—铁芯的涡流损耗电阻

R_h—磁滞损耗电阻

C—线圈的固有电容

5.1.3 信号调节电路



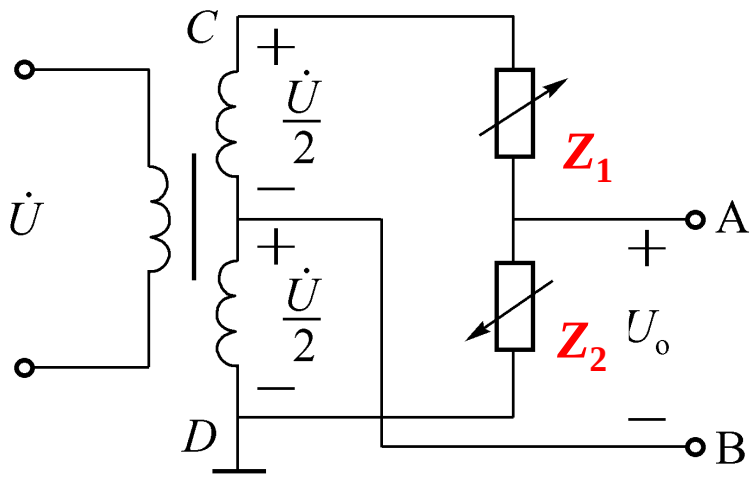
$$\dot{U}_o = \frac{Z_2}{Z_1+Z_2}\dot{U} - \frac{1}{2}\dot{U} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1+Z_2}\frac{\dot{U}}{2}$$

➢当衔铁在中间位置时：$Z_1=Z_2$：

$$\dot{U}_o = 0$$

➢当衔铁上移，$Z_1=Z+\Delta Z$，$Z_2=Z-\Delta Z$：

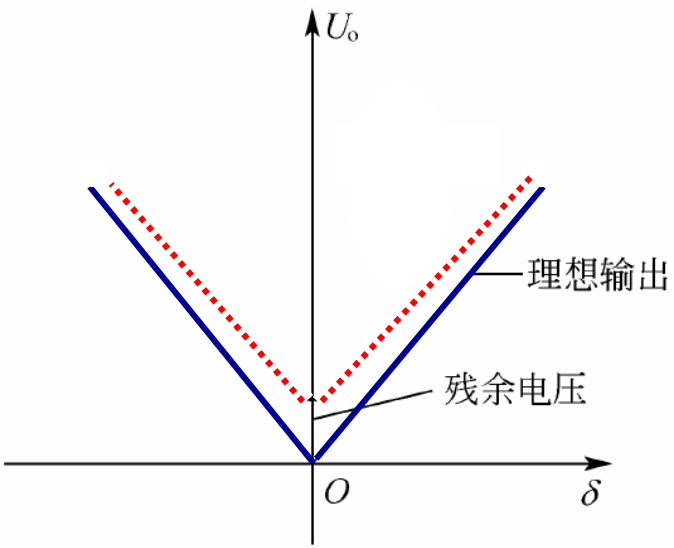
$$\dot{U}_o = -\frac{\Delta Z}{Z}\frac{\dot{U}}{2} = -\frac{\Delta L}{L}\frac{\dot{U}}{2}$$



➢当衔铁下移，$Z_1=Z+\Delta Z$，$Z_2=Z-\Delta Z$：

$$\dot{U}_o = \frac{\Delta Z}{Z}\frac{\dot{U}}{2} = \frac{\Delta L}{L}\frac{\dot{U}}{2}$$

5.1.3 信号调节电路



- 零点残余电压主要是由传感器的两个电感线圈的电气参数与几何尺寸不对称、磁性材料的非线性、电源电压中含有高次谐波、寄生电容等问题引起的。

- 零点残余使得传感器的输出特性在零点附近不灵敏，给测量带来误差，它的大小是衡量差动变压器性能好坏的重要指标。

5.1.4 影响变磁阻式传感器精度因素

1）内部因素

- L-δ 非线性误差—属原理性误差
- 残余电压—零位误差

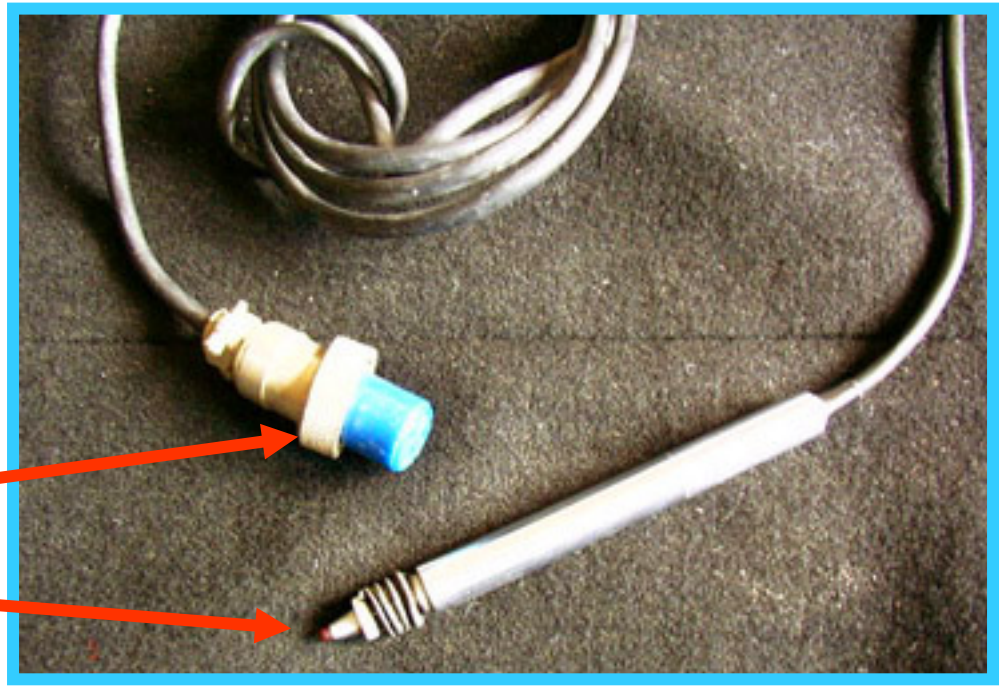
2）外部因素

- 温度变化的影响
- 电源电压和频率波动的影响

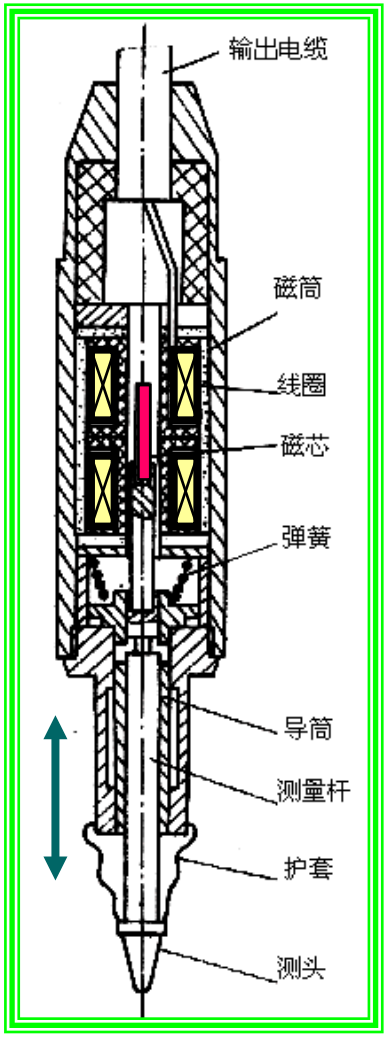
5.1.4 影响变磁阻式传感器精度因素

- 温度变化的影响
  - 零件几何尺寸
  - 线圈电阻及导磁体磁导率变化
- 电源电压和频率波动的影响
  - 直接影响输出电压
  - 导磁体磁导率波动

5.1.5 应用

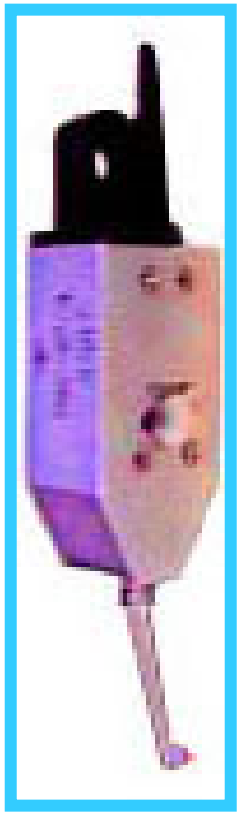


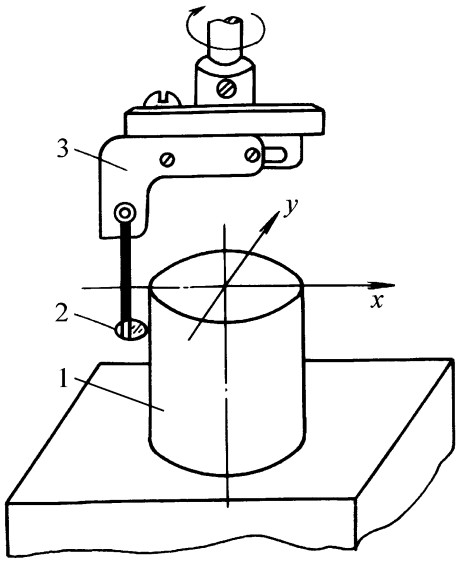
轴向式电感测微器的外形



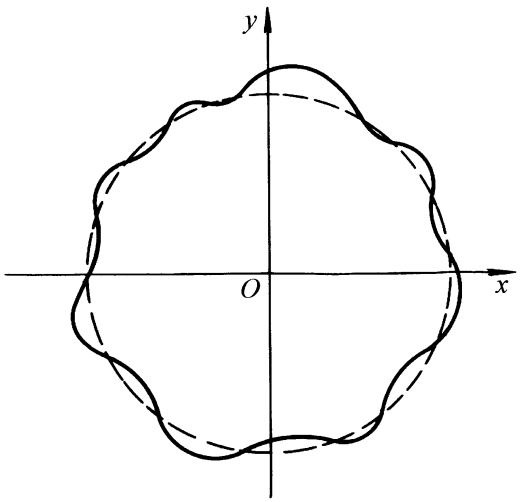
5.1.5 应用

➢ 电感式不圆度计





a)



b)

4.1.5 应用

电感式不圆度测量系统

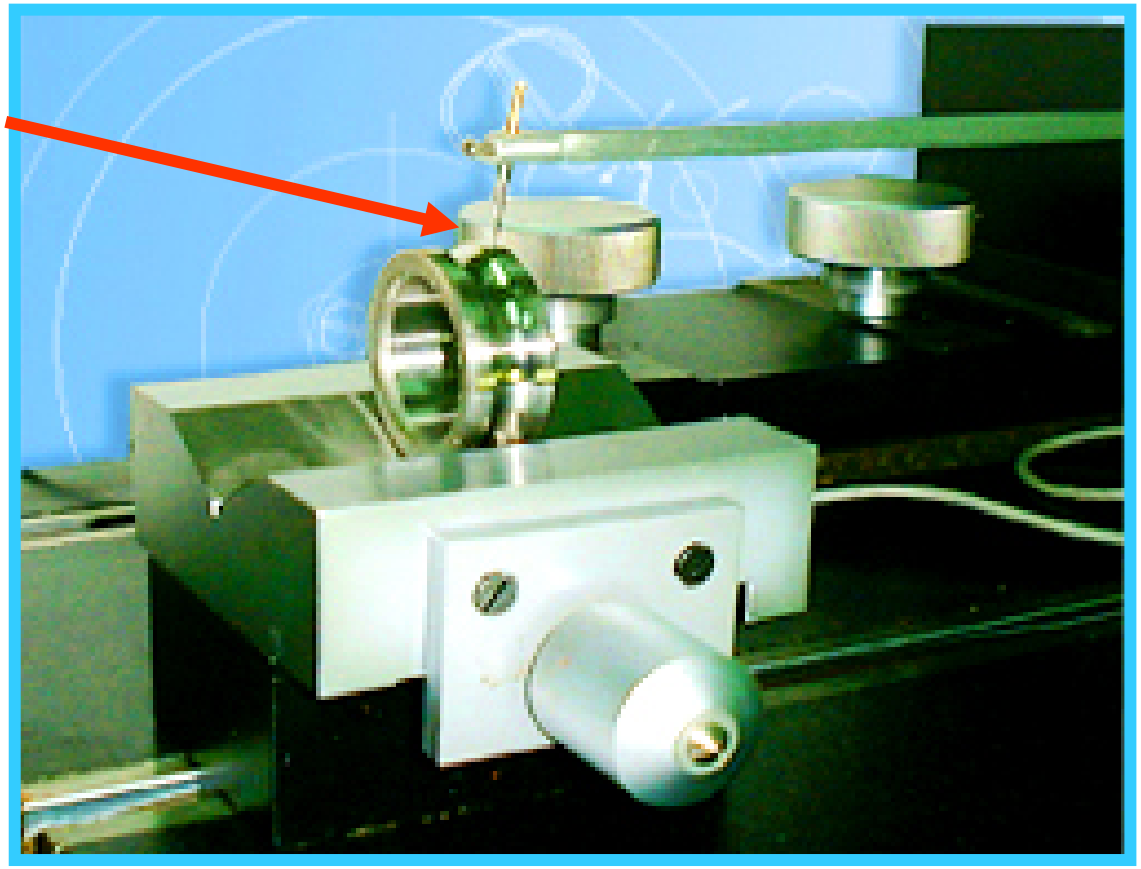
（参考洛阳汇智测控技术有限公司资料）

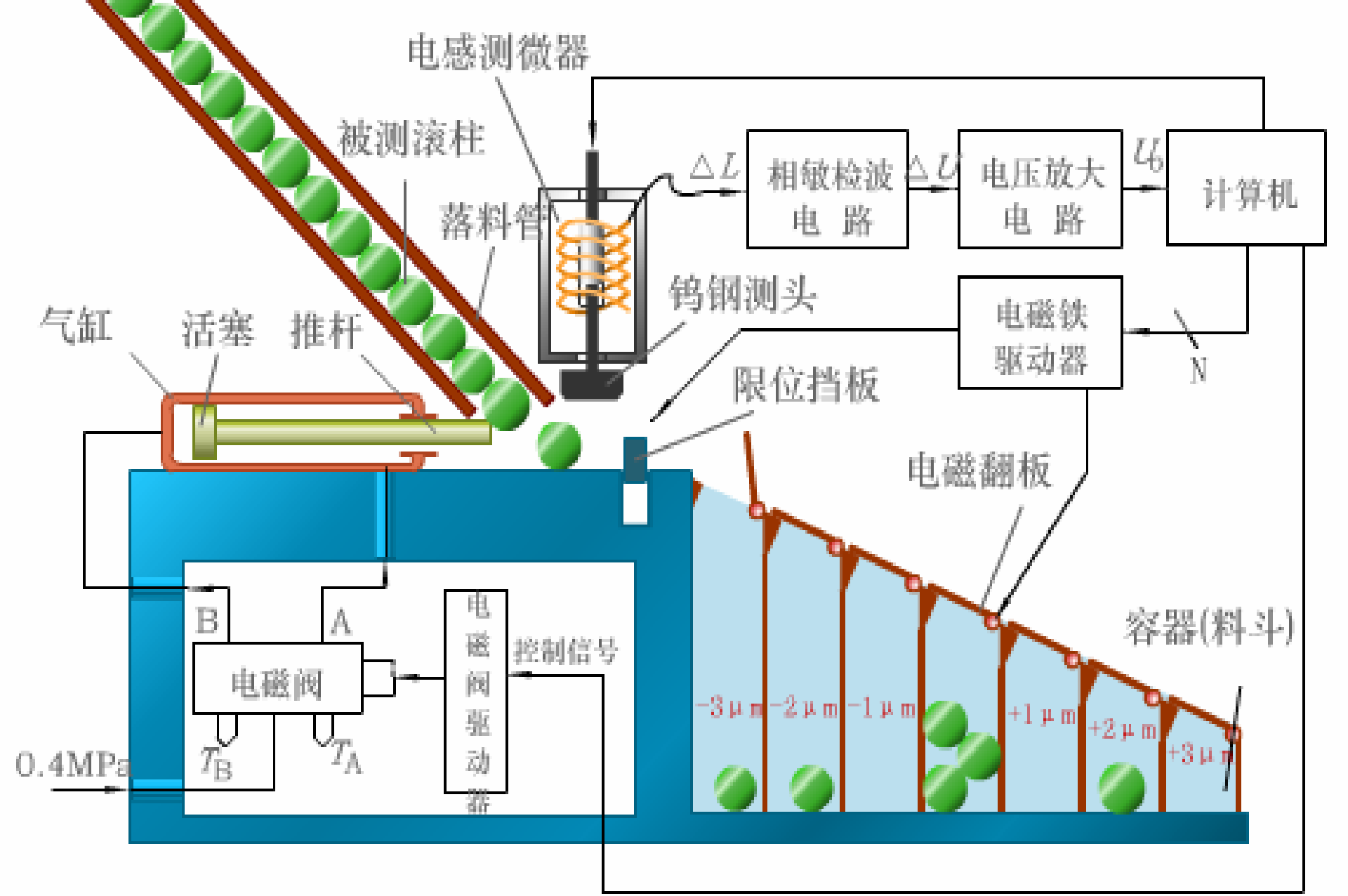


5.1.5 应用

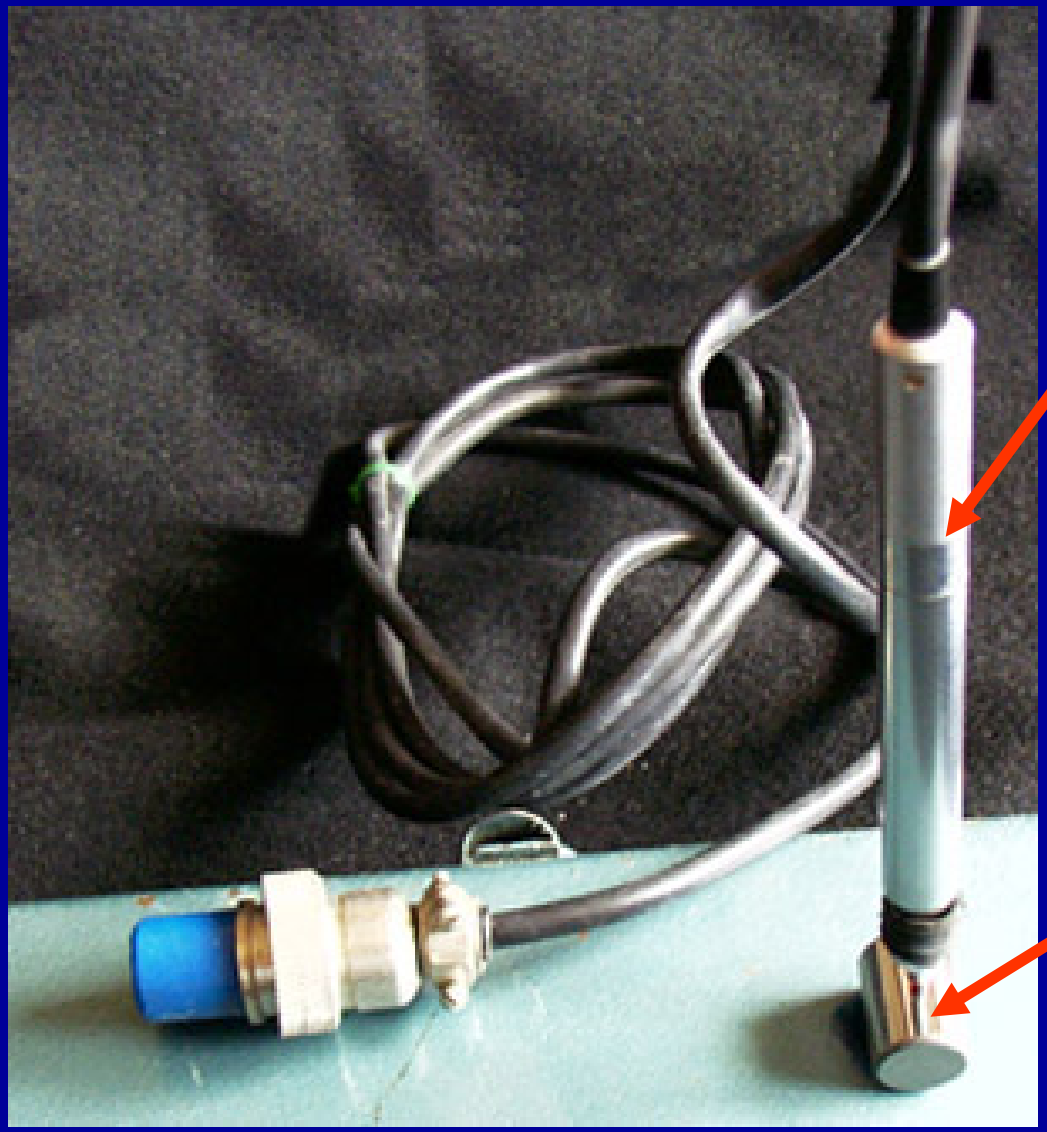
➢ 电感式轮廓仪

旁向式电感测微头

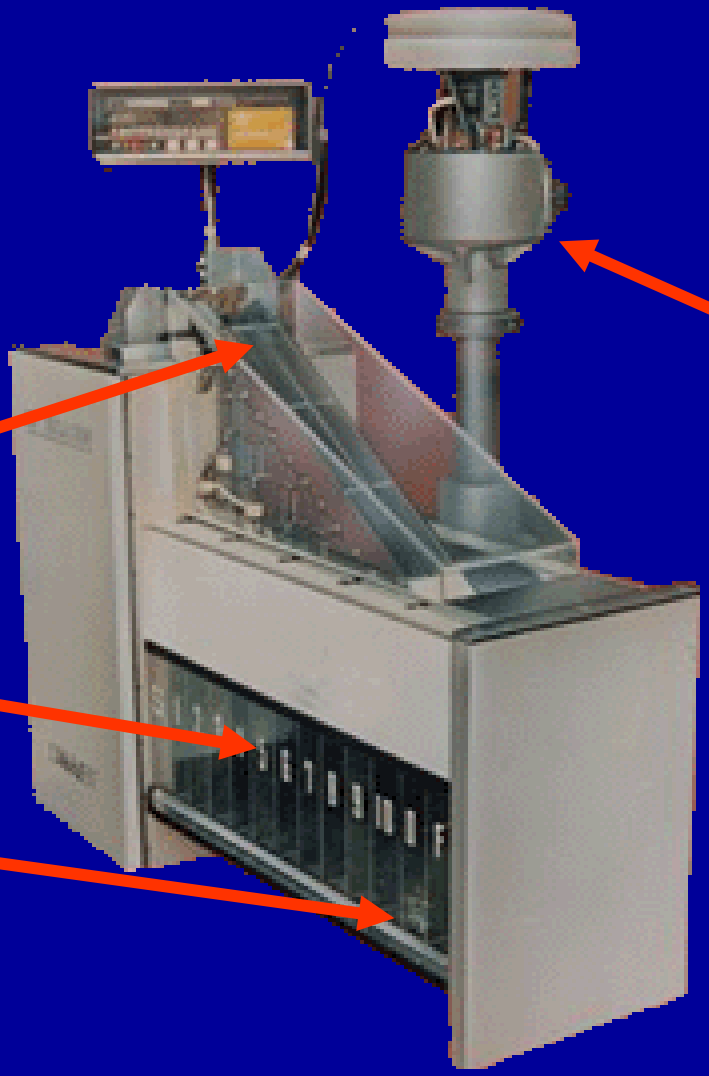




电感式滚珠直径分选装置


传感器
圆柱滚子

电感式滚柱直径分选装置外形



落料振动台

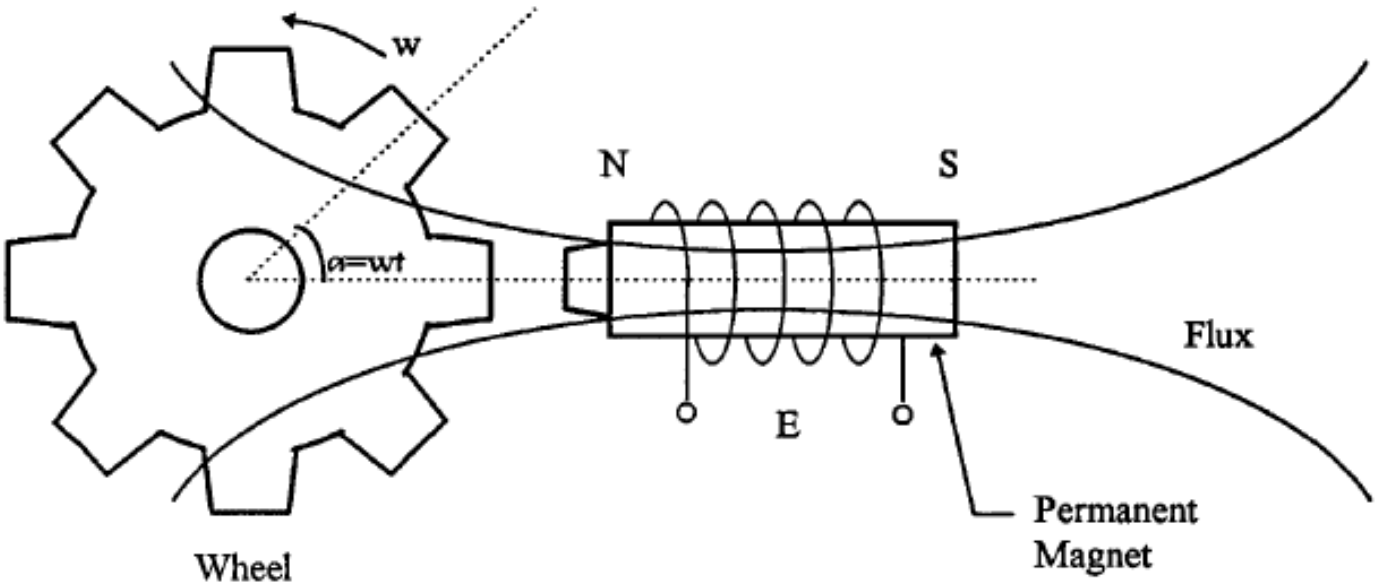
滑道

11个分选仓位

废料仓

5.1.5 应用

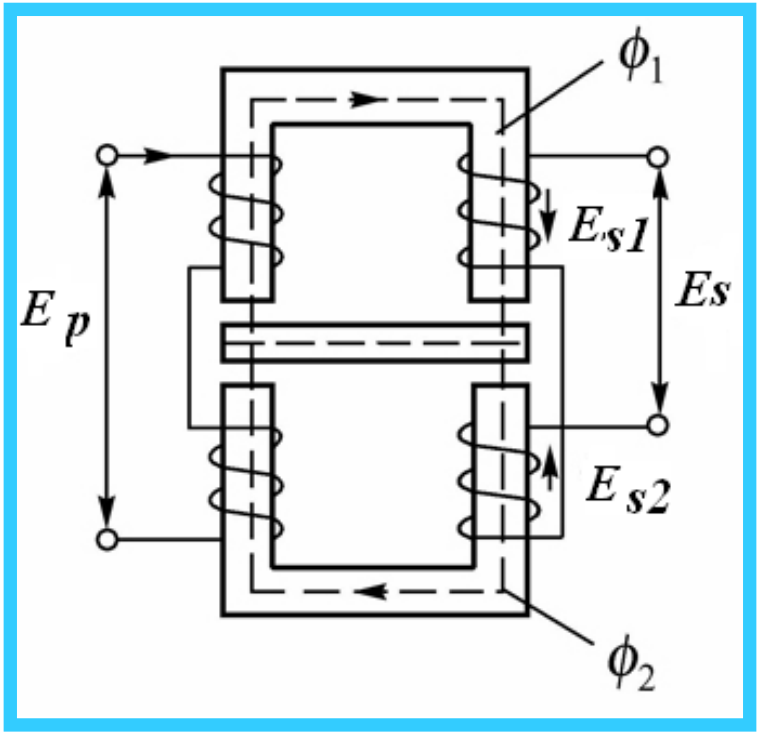
➢ 电感式测速传感器

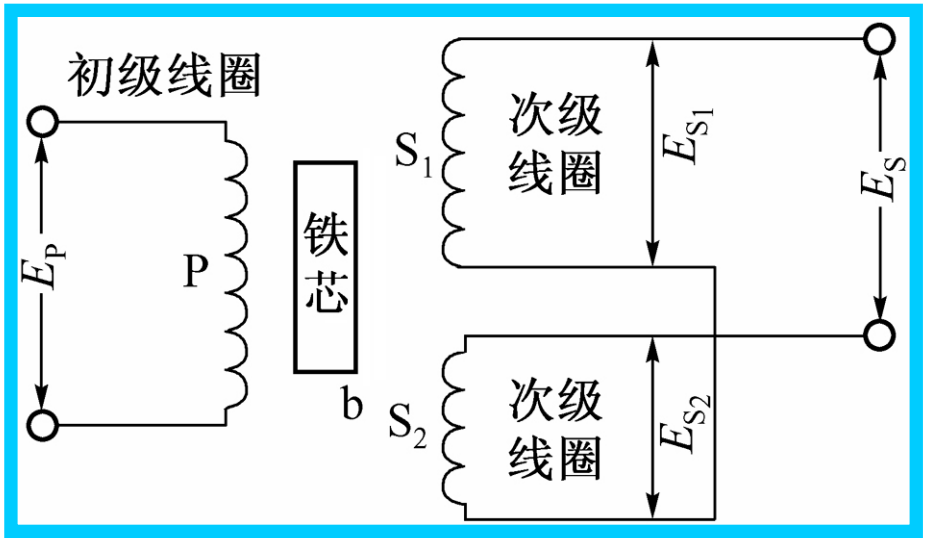


5.2 差动变压器

- 差动变压器式传感器是本身是一个**变压器**，它把被测位移量转换为传感器**互感**的变化，使次极线圈感应电压也发生相应的变化。
- 分为变气隙型、变面积型和螺线管型三种，目前多采用**螺线管型**差动变压器。

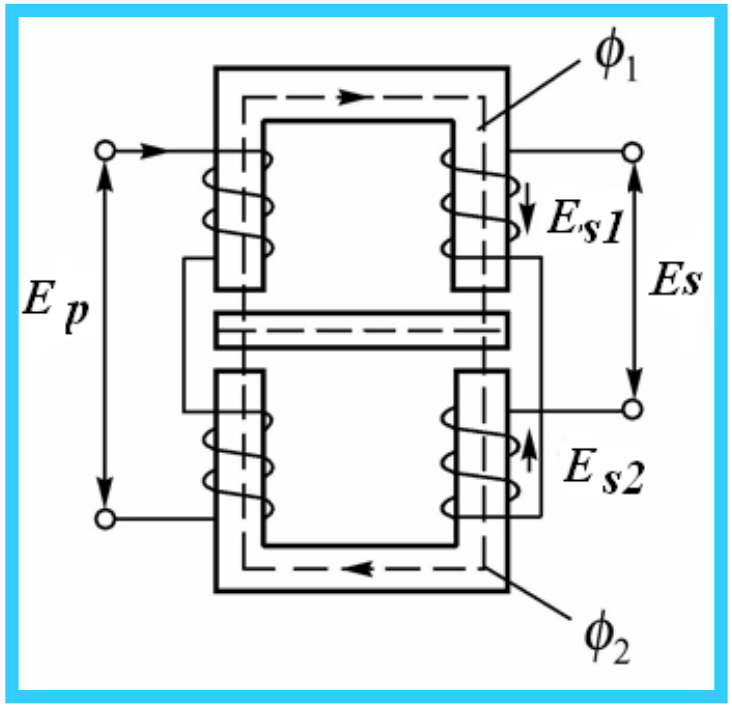
5.2 差动变压器



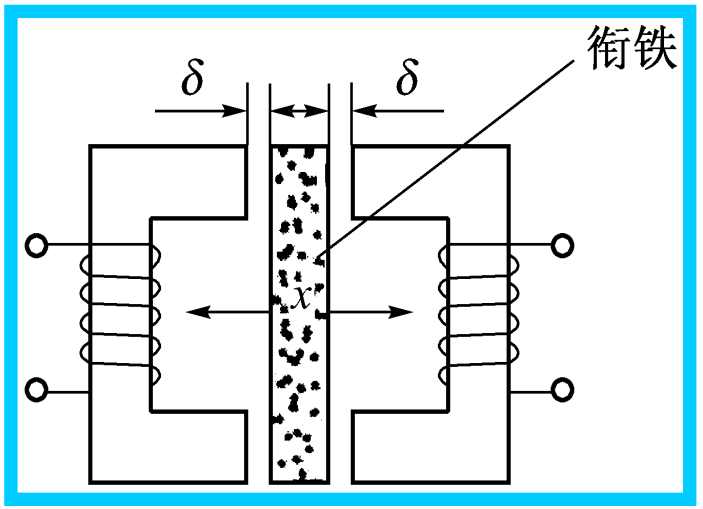


(a) 差动变压器结构示意图　　(b) 差动变压器电气连接图

5.2 差动变压器

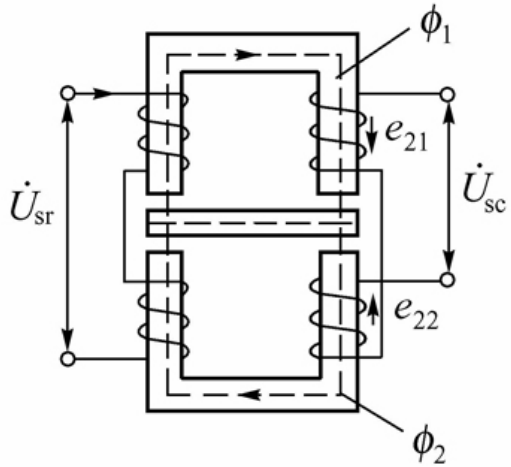


(a)差动变压器结构示意图

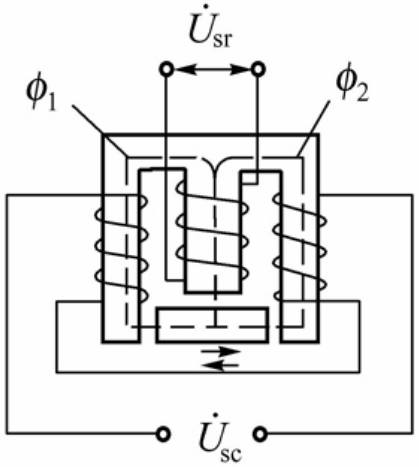


(b) 差动式变磁阻传感器

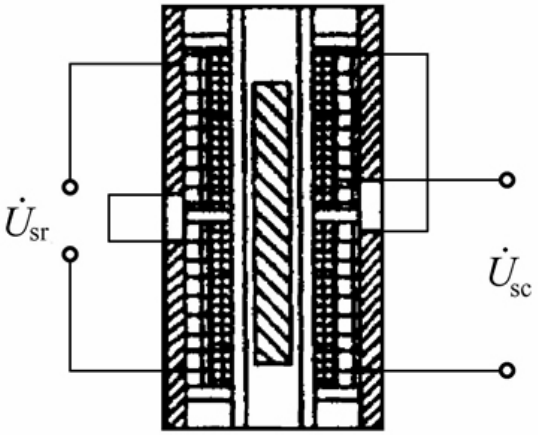
5.2 差动变压器



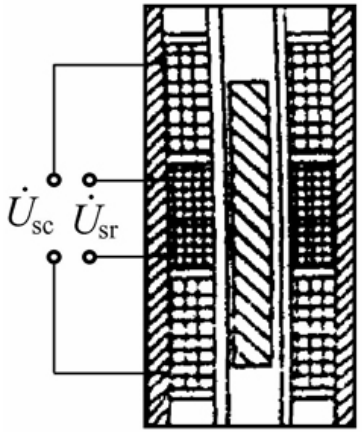
(a) 变间隙式



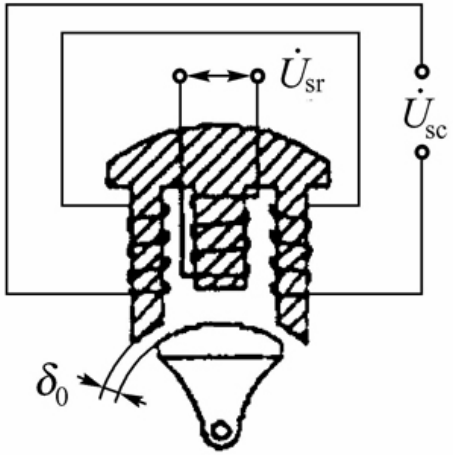
(b) 变间隙式



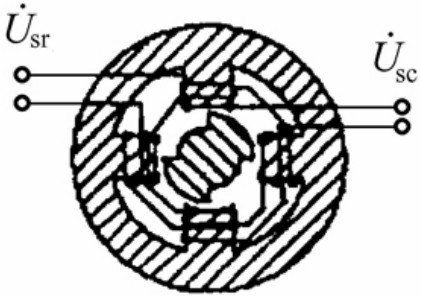
(c) 螺线管式



(d) 螺线管式



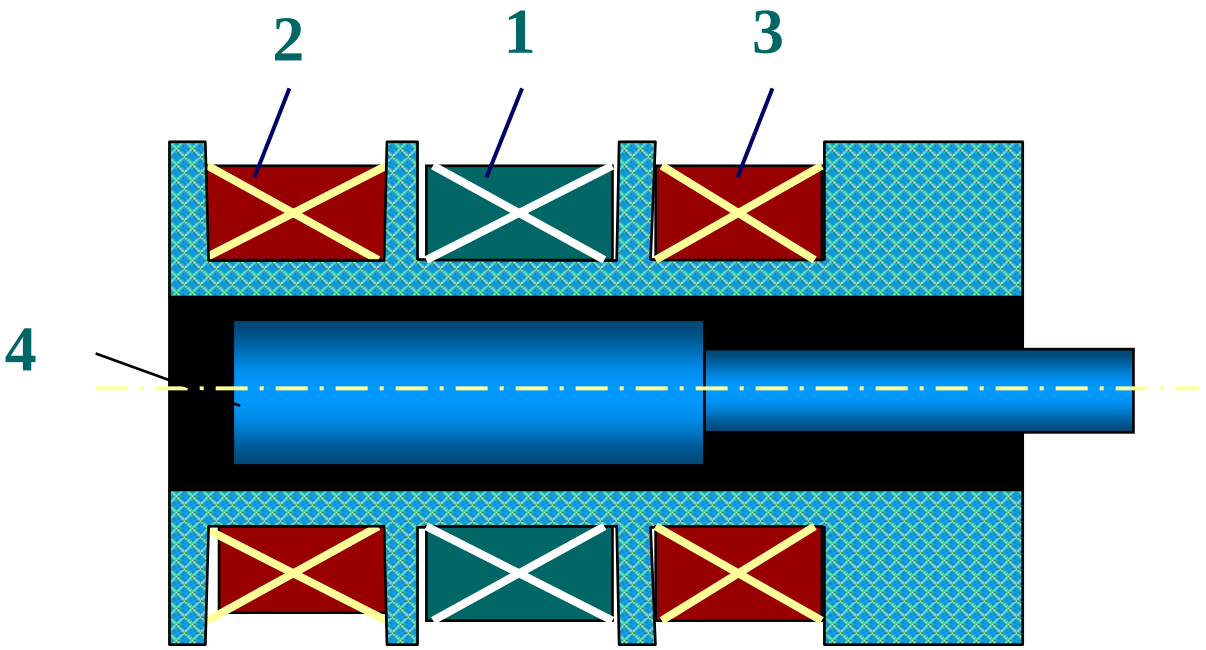
(e) 变面积式



(f) 变面积式

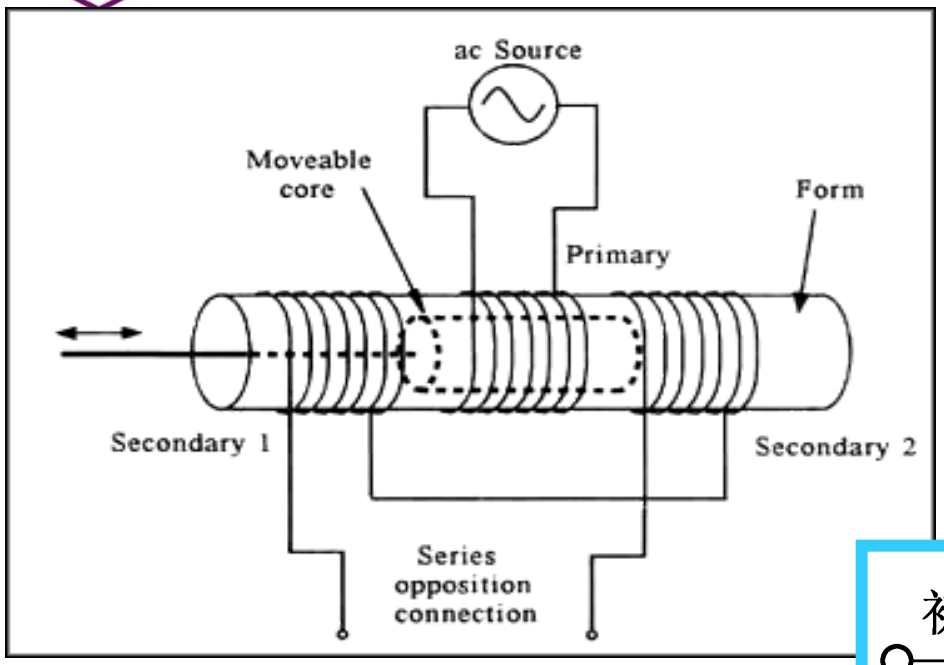
5.2.1 螺管式差动变压器

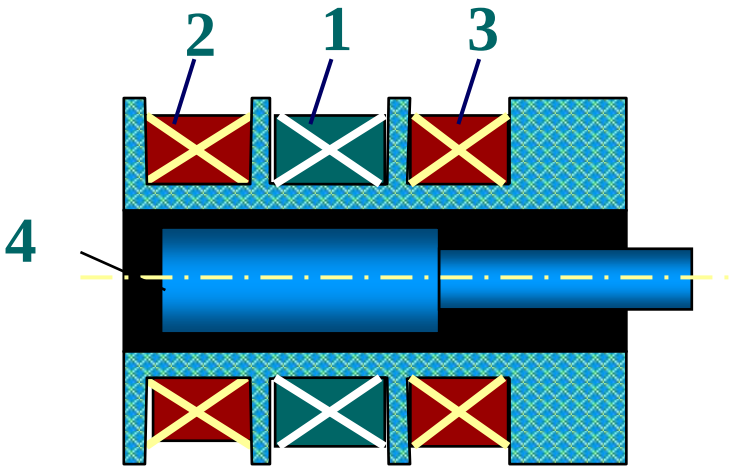
1）结构与工作原理



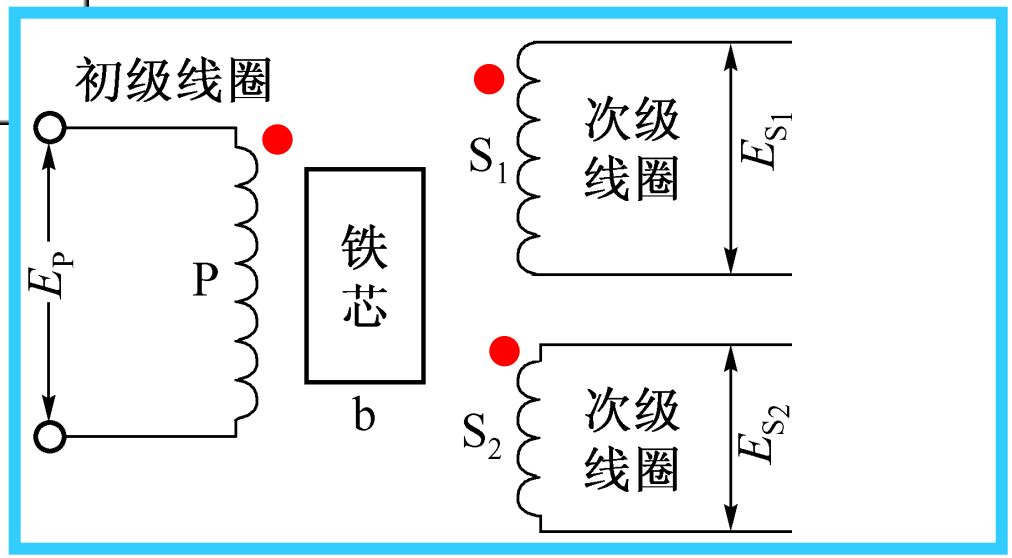
1 -初级线圈；2、3-次级线圈；4-铁芯

5.2.1 螺管式差动变压器





差动变压器电气连接图



5.2.1 螺管式差动变压器

1）结构与工作原理

M_1，M_2—初级线圈与两次级线圈的互感；

L_p，R_p—初级线圈电感与有效电阻；

L_{s1}，R_{s1}—次级线圈1电感与有效电阻；

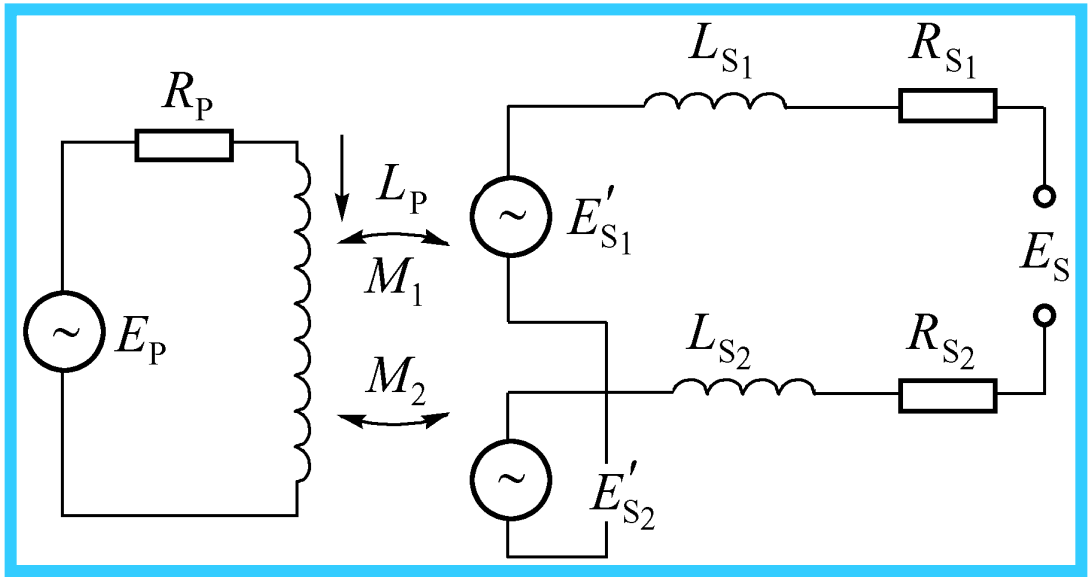
L_{s2}，R_{s2}—次级线圈2电感与有效电阻；

E_s—差动变压器输出电压

E_p—初级线圈励磁电压；

I_p—初级线圈电流；

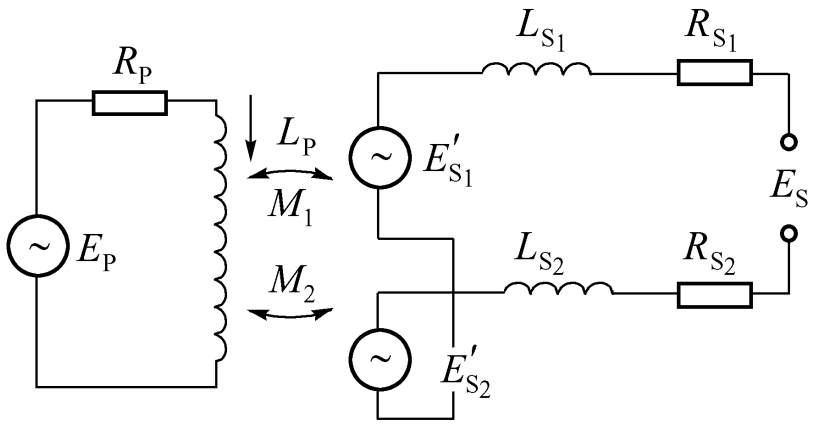
ω—激磁信号角频率。



5.2.1 螺管式差动变压器

当次级开路时，初级绕组的交流电流为：

$$\dot{I}_p = \frac{\dot{E}_p}{R_p + \mathrm{j}\omega L_p}$$



次级绕组的感应电动势为：

$$\dot{E}_{s1} = -\mathrm{j}\omega M_1 \dot{I}_p$$

$$\dot{E}_{s2} = -\mathrm{j}\omega M_2 \dot{I}_p$$

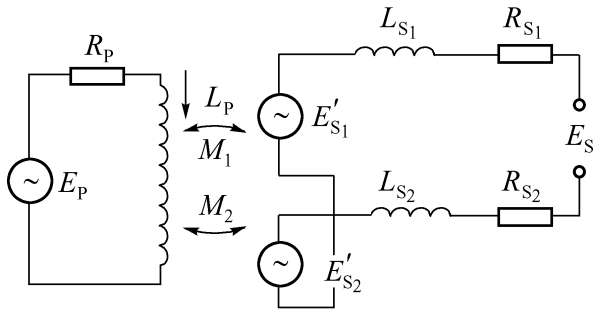
由于次级绕组反向串接，故差动变压器输出电压为

$$\dot{E}_s = \dot{E}_{s1} - \dot{E}_{s2} = -\frac{\mathrm{j}\omega(M_1 - M_2)\dot{E}_P}{R_P + \mathrm{j}\omega L_P}$$

5.2.1 螺管式差动变压器

其有效值为

$$E_s = \frac{\omega(M_1 - M_2)E_P}{\sqrt{R_p^2 + (\omega L_P)^2}}$$



① 铁芯处于中间位置时，$M_1 = M_2 = M$，$E_s = 0$

② 铁芯上升时

$M_1 = M + \Delta M$，$M_2 = M - \Delta M$

$$E_s = \frac{2\omega\Delta M E_p}{\sqrt{R_p^2 + (\omega L_P)^2}}$$

与E_p同极性

③ 铁芯下降时

$M_1 = M - \Delta M$，$M_2 = M + \Delta M$

$$E_s = -\frac{2\omega\Delta M E_p}{\sqrt{R_p^2 + (\omega L_P)^2}}$$

与E_p反极性

5.2.1 螺管式差动变压器

4）激励频率的选择

$$E_s = \frac{\omega(M_1 - M_2)E_p}{\sqrt{R_p^2 + (\omega L_p)^2}}$$



差动变压器的激磁电压频率一般选50Hz到10kHz

当$\omega L_p \ll R_p$时，则

$$E_s = \frac{\omega(M_1 - M_2)E_p}{R_p}$$

传感器的输出电压E_s将随着激磁电压频率ω的增加而增加

当$\omega L_p \gg R_p$时，则

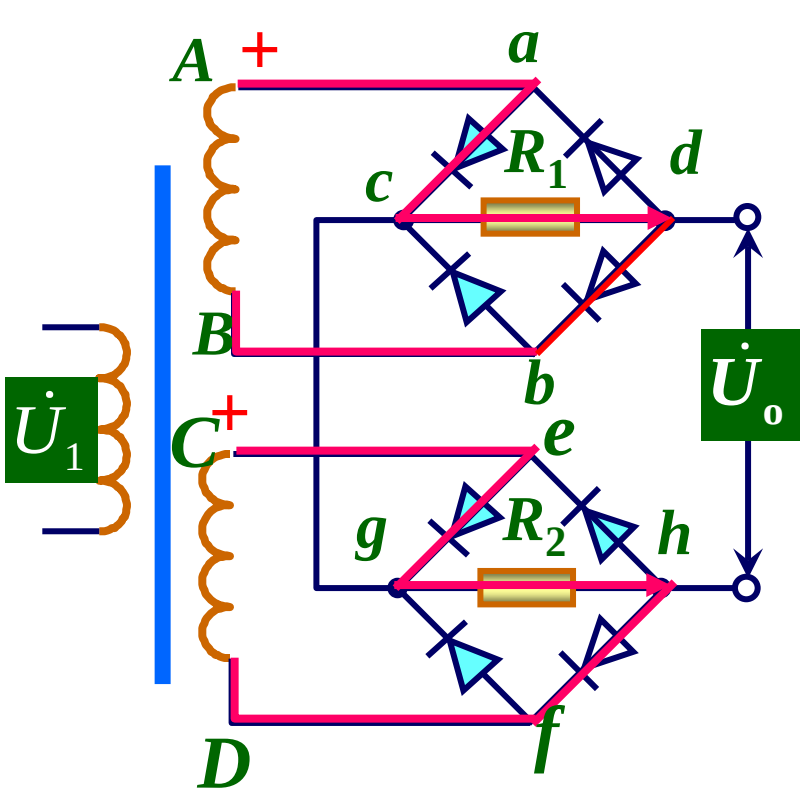
$$E_s = \frac{(M_1 - M_2)E_p}{L_p}$$

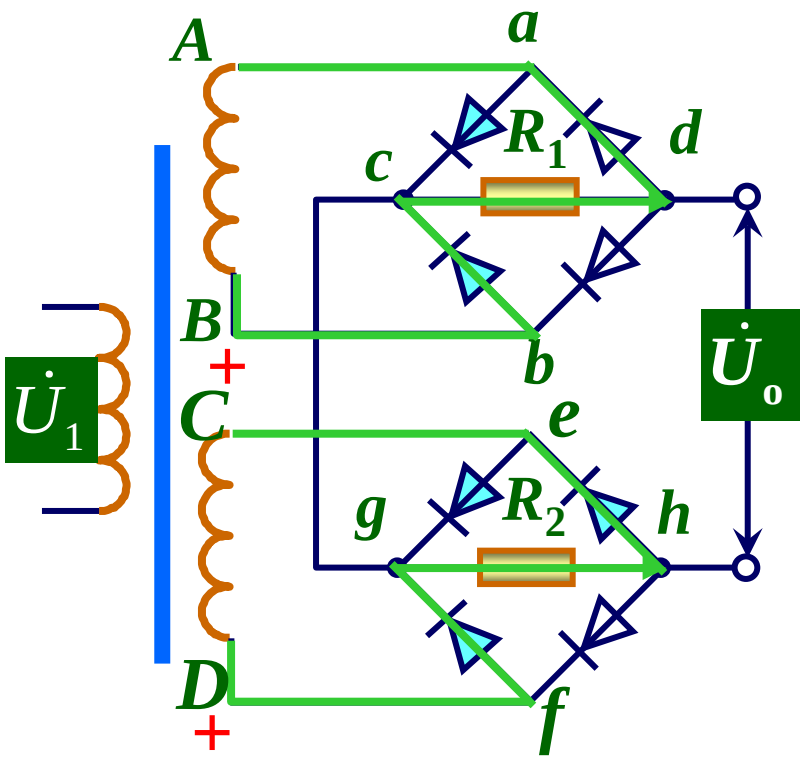
传感器的输出电压E_s将随着激磁电压频率ω无关

当频率ω继续增加超出某一数值时，由于趋肤效应和铁损等损耗增加，反而又使灵敏度下降。

5.2.2 差动变压器的信号调节电路

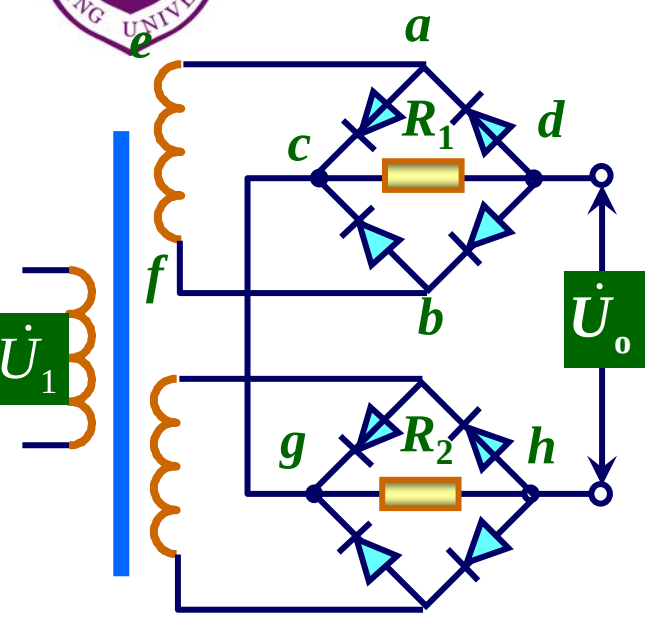
1）全波差动整流电路



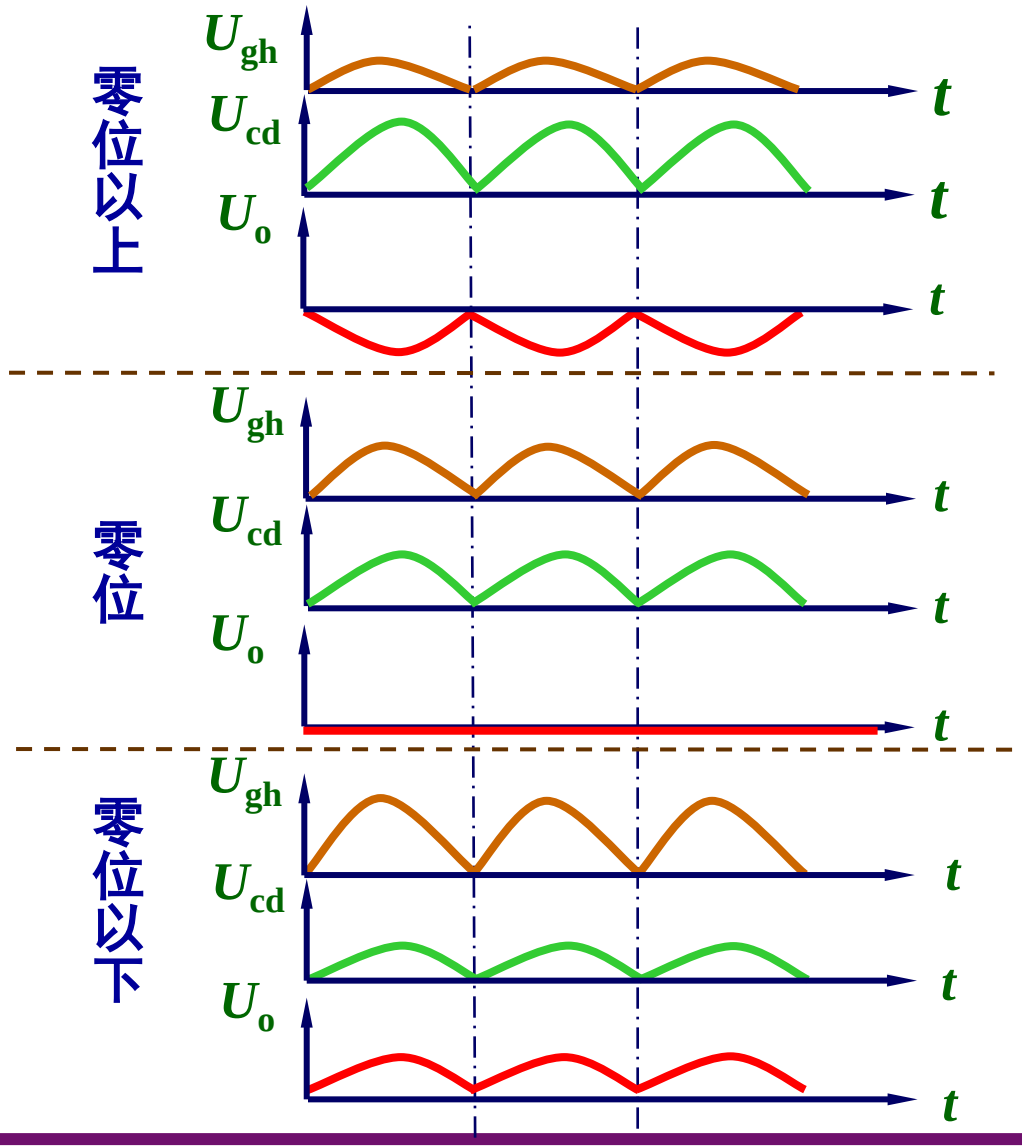


$$U_o = U_{dc} + U_{gh} = U_{gh} - U_{cd}$$

5.2.2 差动变压器的信号调节电路



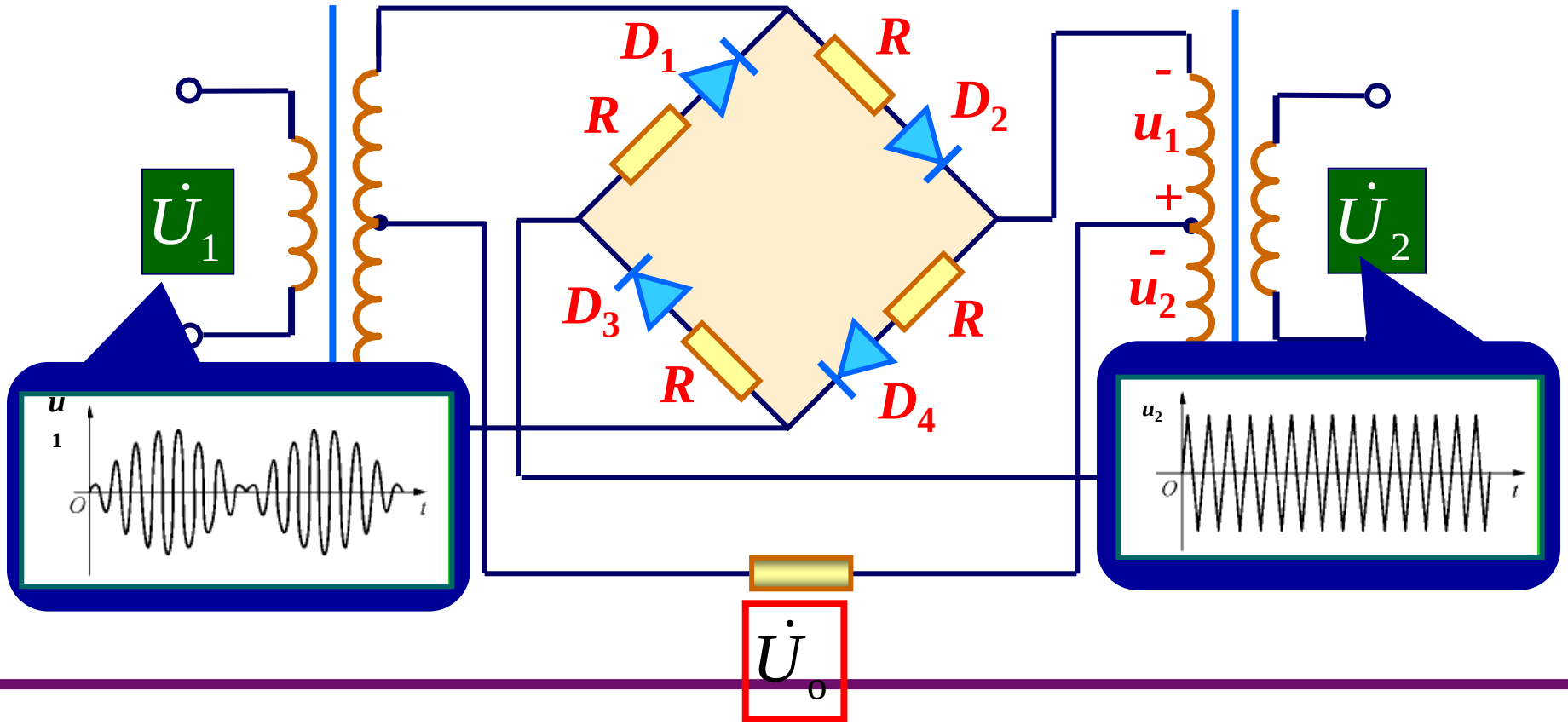
铁芯在零位以上或零位以下时，输出电压的极性相反，零点残存电压自动抵消。



5.2.2 差动变压器的信号调节电路

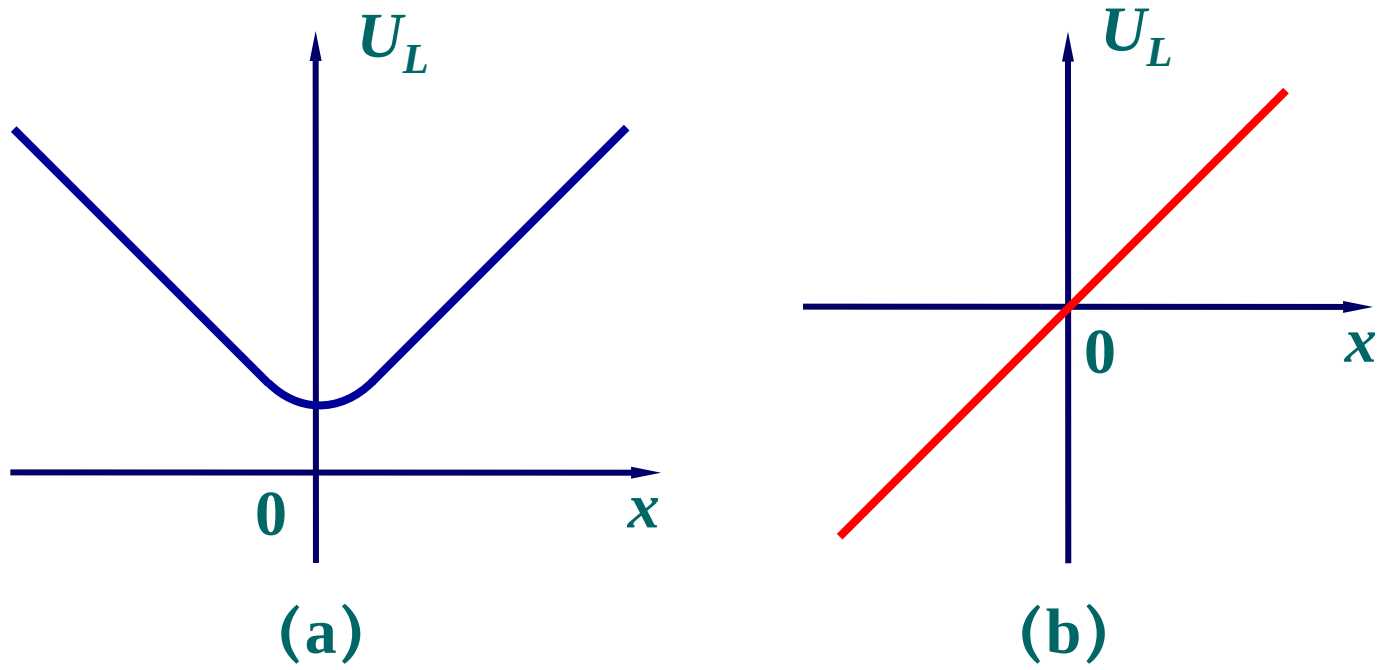
2）相敏检波电路

参考电压U_2和测量信号U_1同频，经过移相器使U_2和U_1保持同相，且满足$U_2 >> U_1$（即二极管的通断由U_2决定）。



5.2.2 差动变压器的信号调节电路

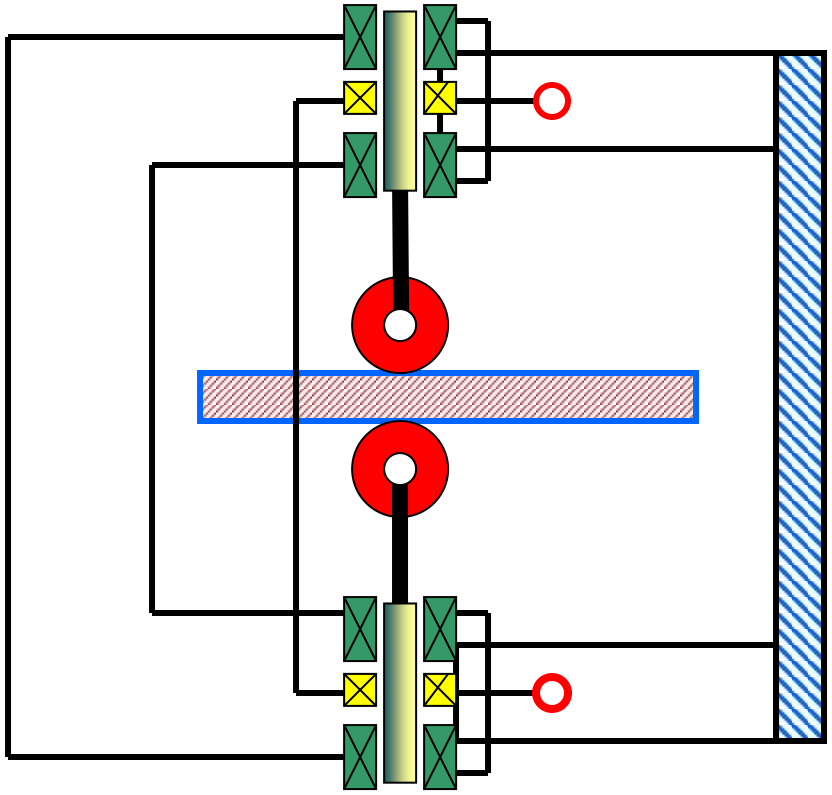
经过相敏检波电路后，正位移输出正电压，负位移输出负电压。差动变压器的输出经过相敏检波以后，特性曲线由(a)变成(b)，残存电压自动消失。

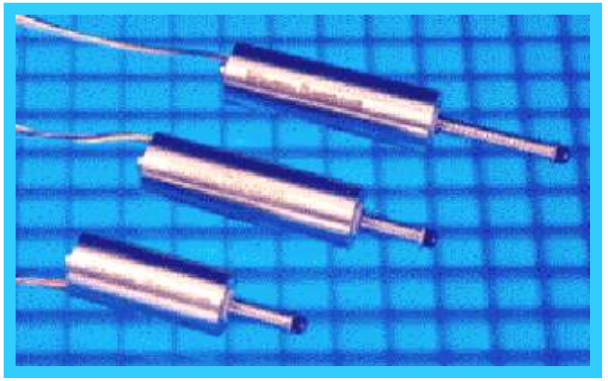


相敏检波前后的输出特性曲线

5.2.3 差动变压器的应用

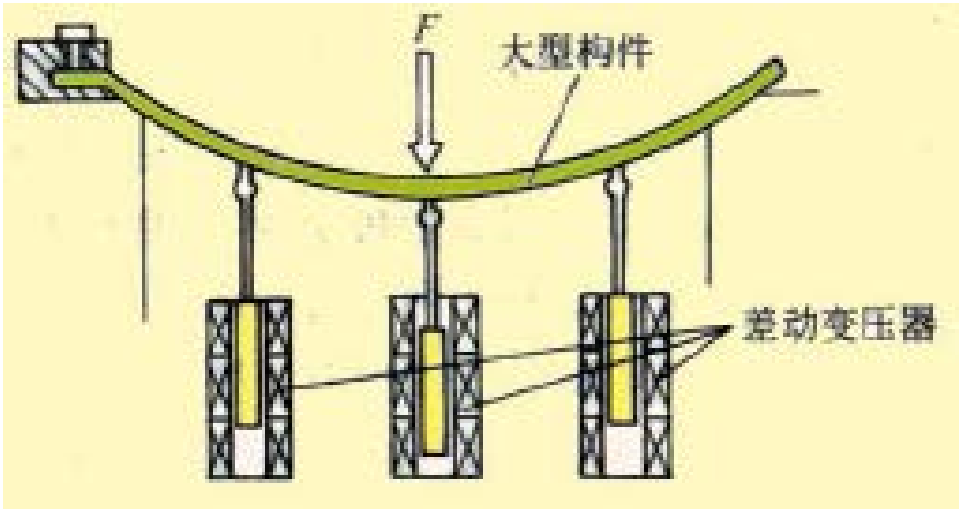
➢ 板厚度检测

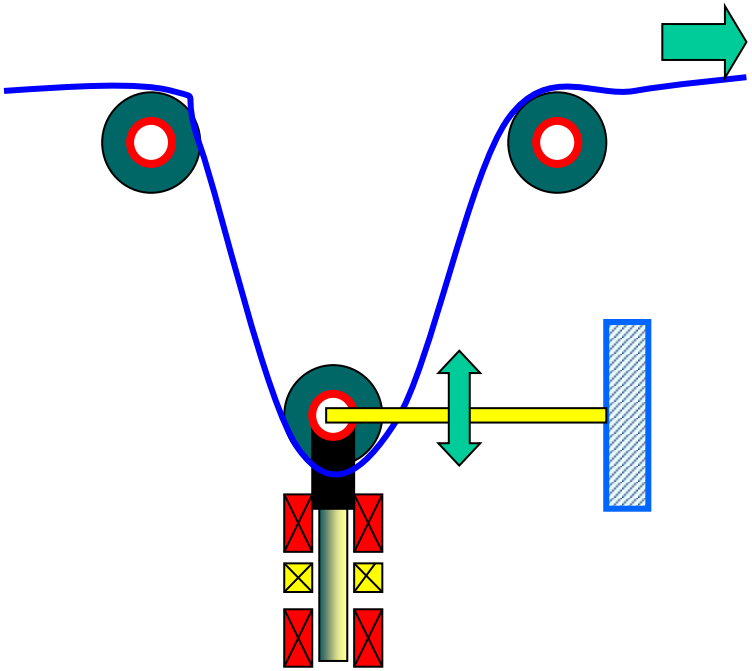




5.2.3 差动变压器的应用

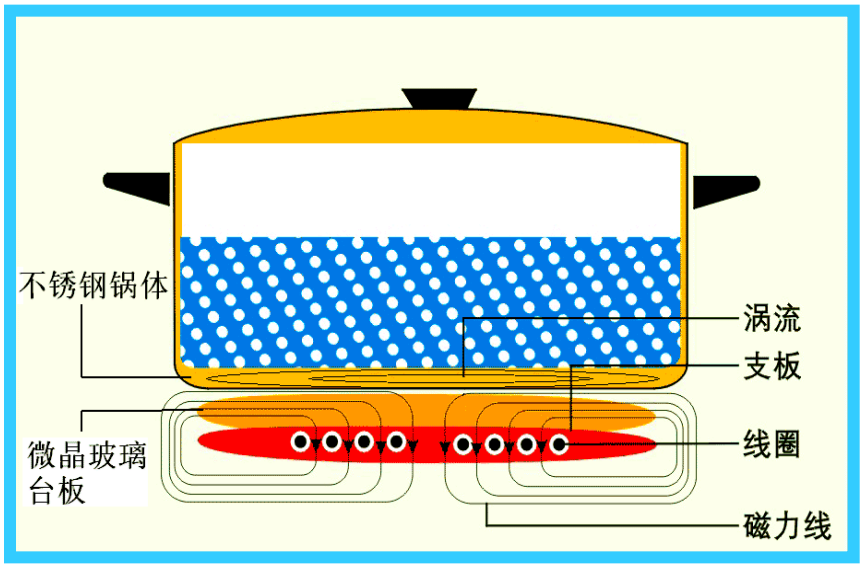
➢ 张力检测





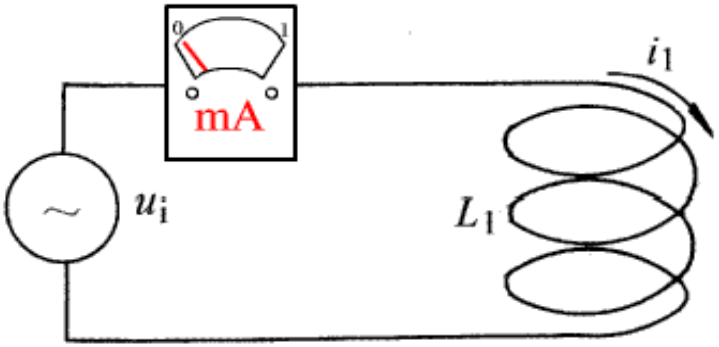
5.3 涡流式传感器

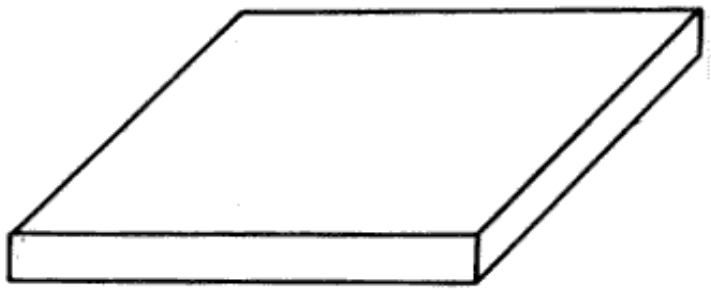




- 当金属板置于变化着的磁场中或者在固定磁场中运动时，金属体内就要产生感应电流，这种电流的流线在金属体内是自身闭合的，状似水中的涡流，通常称电涡流。

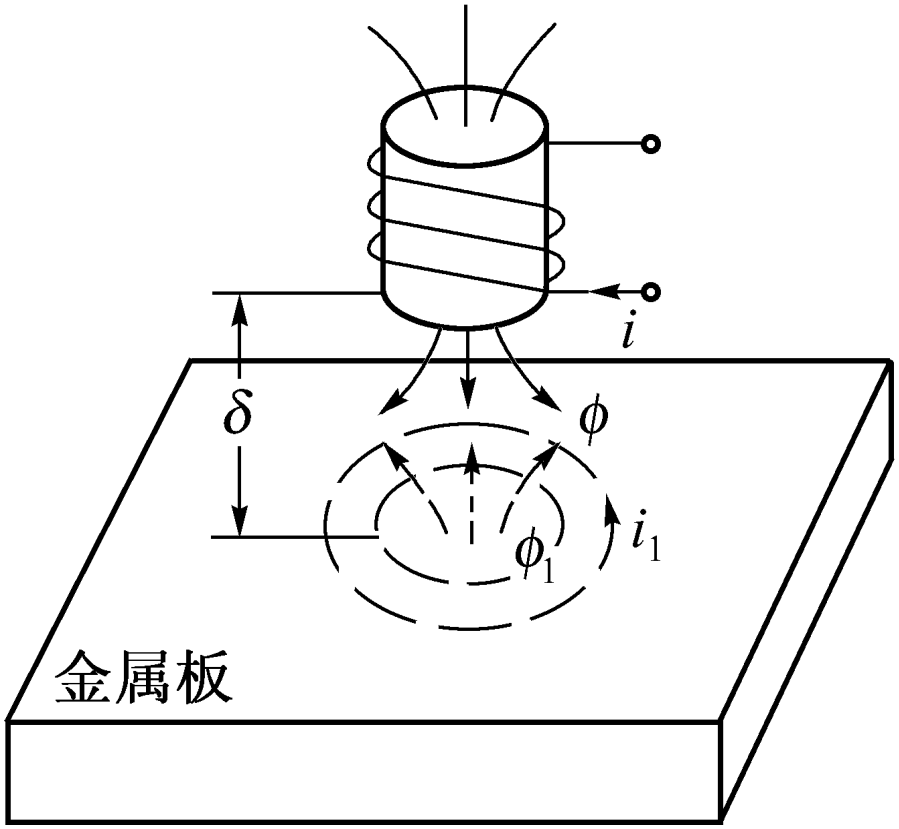
电涡流效应演示





5.3.1 高频反射式涡流传感器

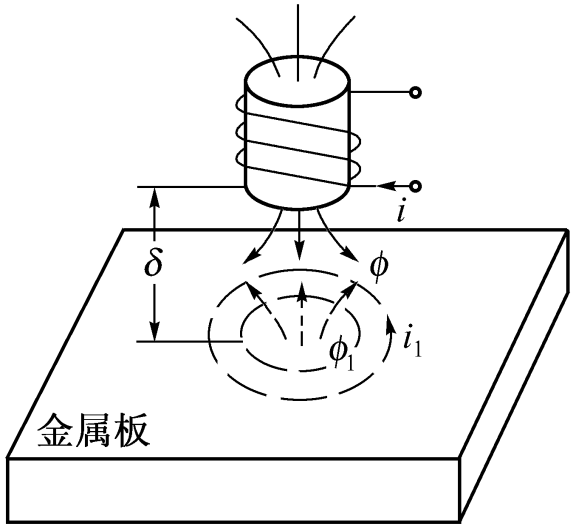
1）基本原理



5.3.1 高频反射式涡流传感器

线圈阻抗

$$Z = f(\rho, \mu, r, \delta, \omega)$$



ρ —— 导体的电阻率

μ ——导体的导磁率

r ——导体和线圈的尺寸因子

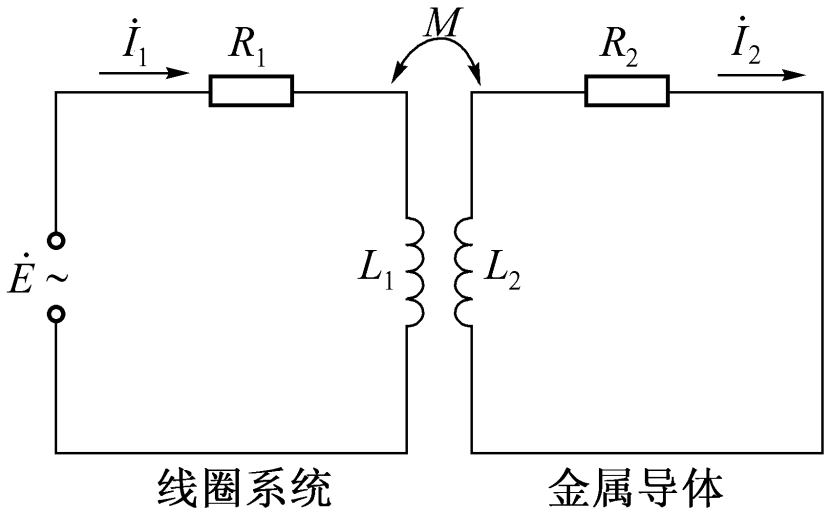
δ——导体表面到线圈的距离

ω ——线圈内的交变电流频率

5.3.1 高频反射式涡流传感器

2）等效电路分析

$$\begin{cases} R_1\dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1 - \mathrm{j}\omega M\dot{I}_2 = \dot{E} \\ R_2\dot{I}_2 + \mathrm{j}\omega L_2\dot{I}_2 - \mathrm{j}\omega M\dot{I}_1 = 0 \end{cases}$$

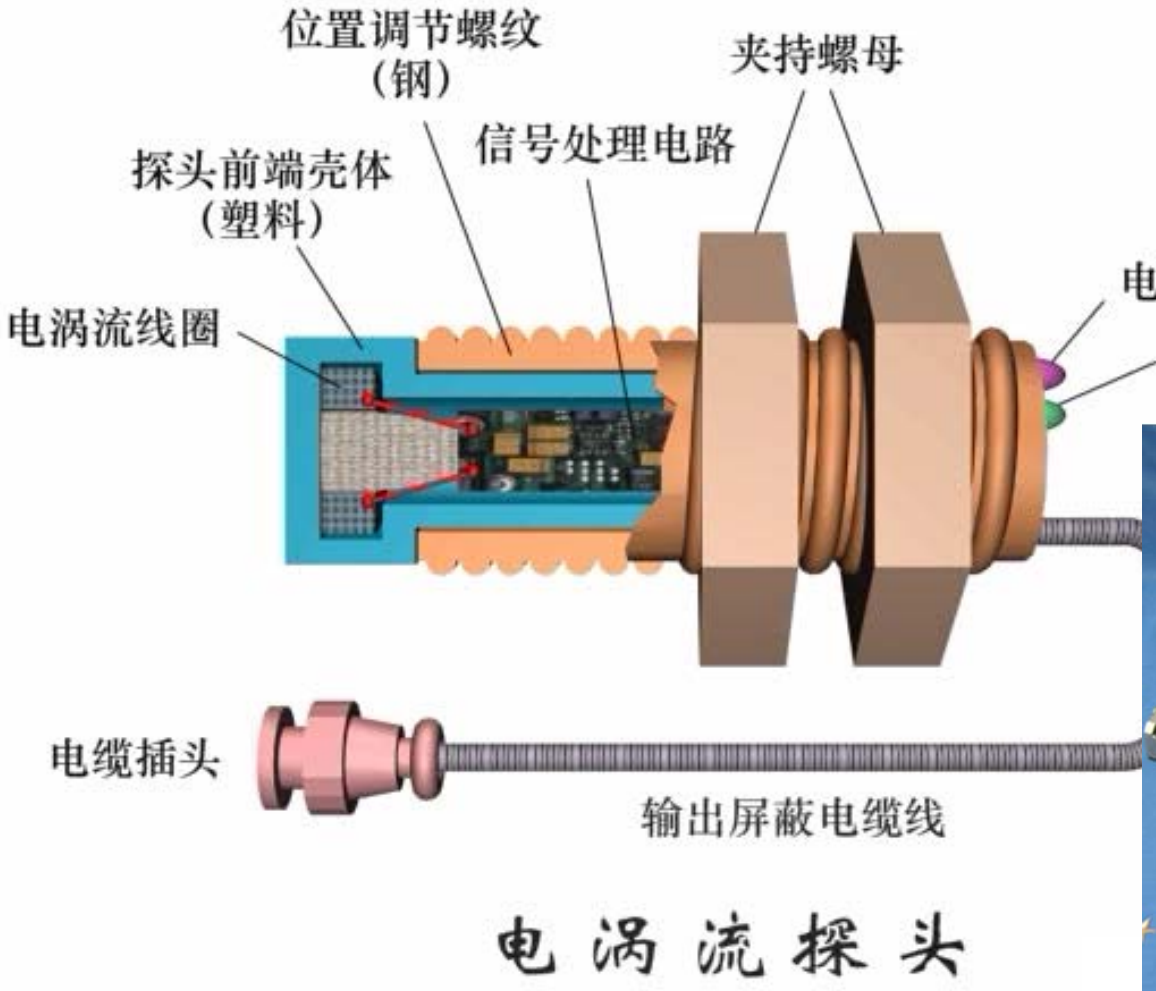


整体阻抗减小了，电感减小的比电阻增加的多　　等效电路

$$Z = \frac{\dot{E}}{\dot{I}_1} = \left[R_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} R_2\right] + \mathrm{j}\omega\left[L_1 - \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} L_2\right]$$

R_e ↑　　L_e ↓

5.3.1 高频反射式涡流传感器



电 涡 流 探 头



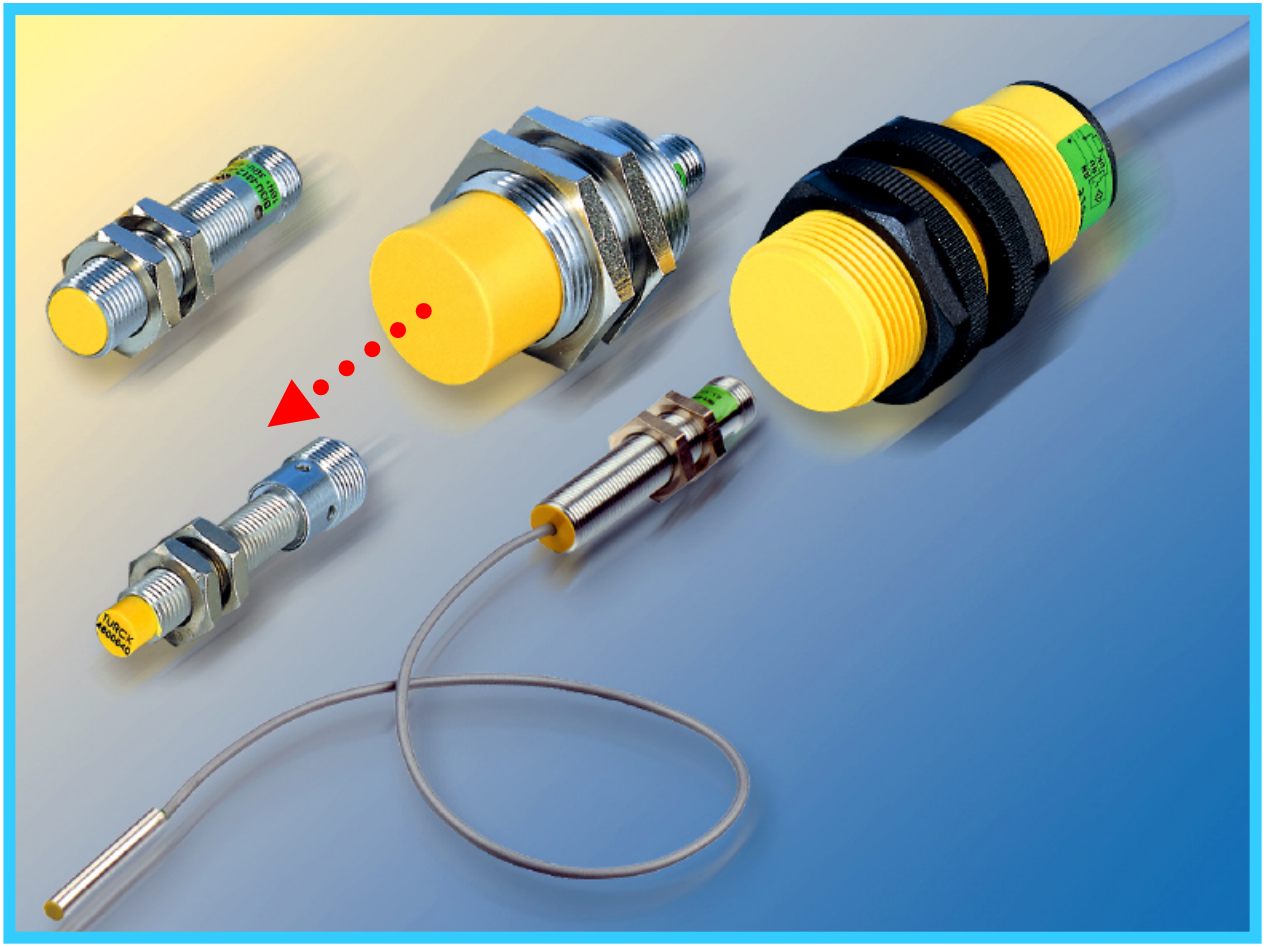
5.3.1 高频反射式涡流传感器

CZF-1系列传感器的性能

型号	线性范围 (μm)	线圈外径 (mm)	分辨力 (μm)	线性误差 (%)
CZF1-1000	1000	7	1	<3
CZF1-3000	3000	15	3	<3
CZF1-5000	5000	28	5	<3

5.3.1 高频反射式涡流传感器

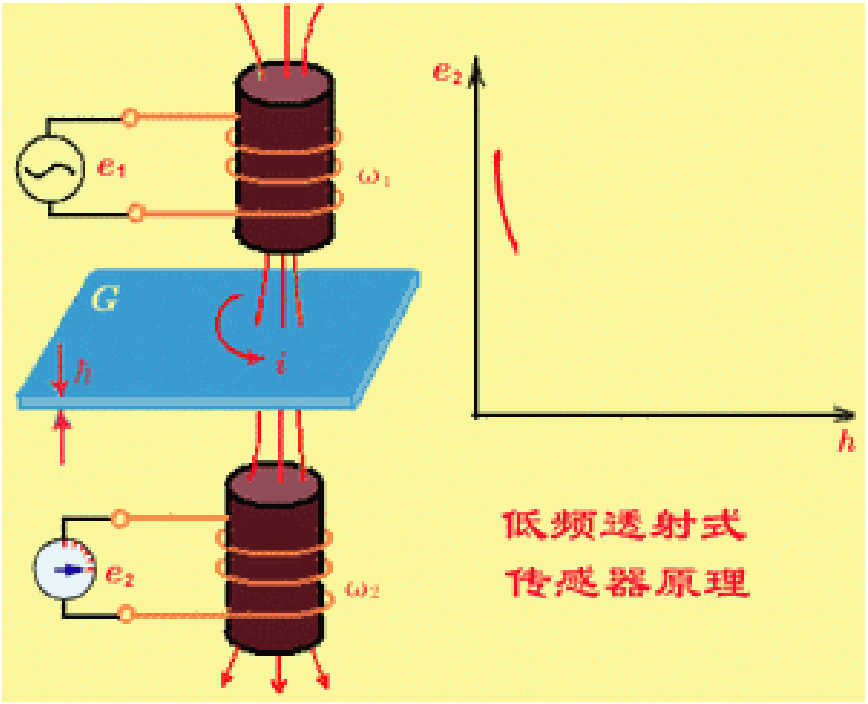
交变磁场



5.3.1 高频反射式涡流传感器



5.3.2 低频透射式涡流传感器

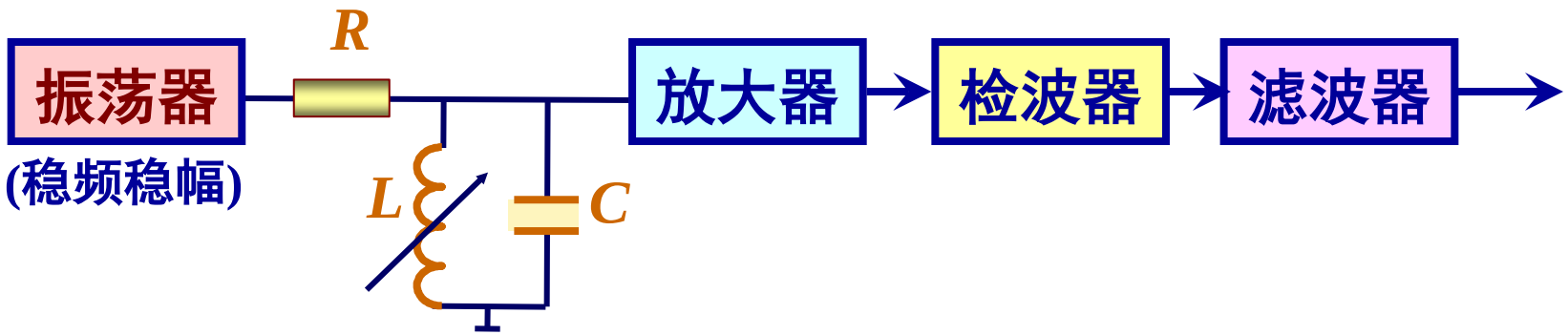


发射线圈L_1加上交流电压，产生的磁力线切割G，在被测体G中产生电涡流i，涡流损耗部分能量，使通过接收线圈L_2的磁力线减少，引起L_2电势下降。

- 音频(< 20kHz)激励，多用于测定材料厚度。

5.3.3 测量电路

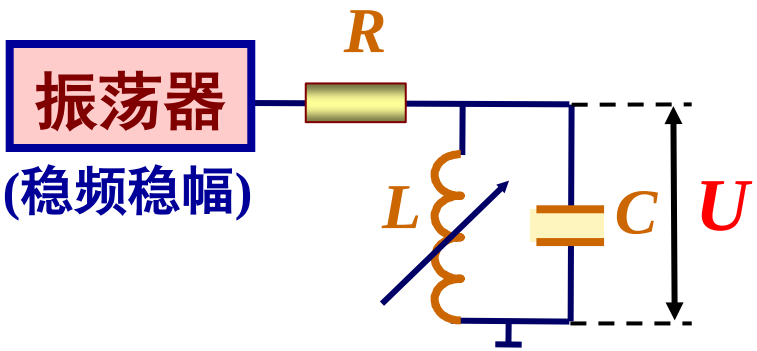
1） 定频调幅式测量电路

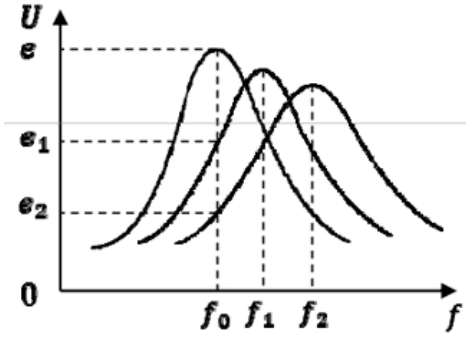


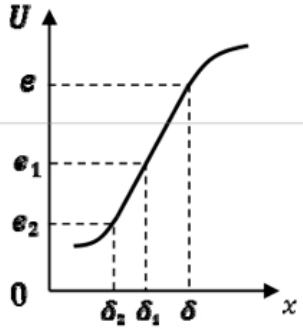
- 涡流传感器线圈与电容并联组成LC并联谐振回路，由恒流源石英晶体振荡器供电。没有被测物体时，并联谐振回路的谐振频率等于激励振荡器的频率f_0，此时LC并联回路呈现阻抗最大。
- 谐振回路上输出电压U_0为：$U_0 = I_0 \cdot Z$

5.3.3 测量电路

1） 定频调幅式测量电路



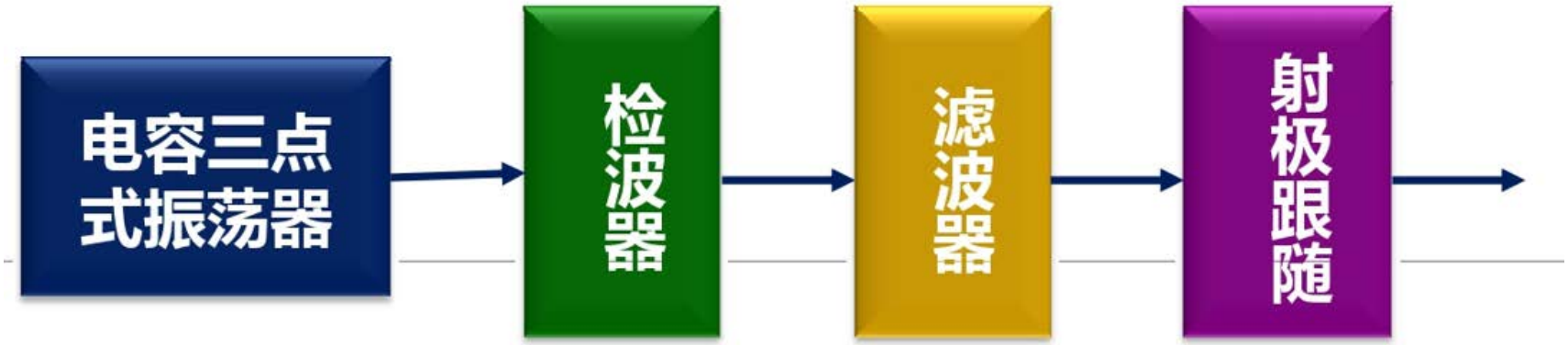




- 设$x=\infty$时，谐振回路的谐振频率等于振荡器的频率f_0，此时LC并联回路呈现阻抗最大，输出电压等于e。
- 当$x=\delta_1$时，线圈等效电感变为L_1，谐振回路的谐振频率为f_1，输出电压等于e_1。
- 当$x=\delta_2$时，线圈等效电感变为L_2，谐振回路的谐振频率为f_2，输出电压等于e_2。

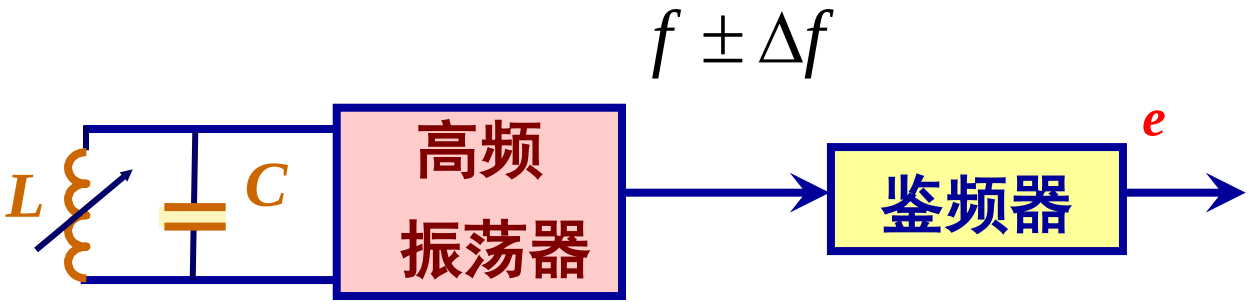
5.3.3 测量电路

2） 变频调幅式测量电路



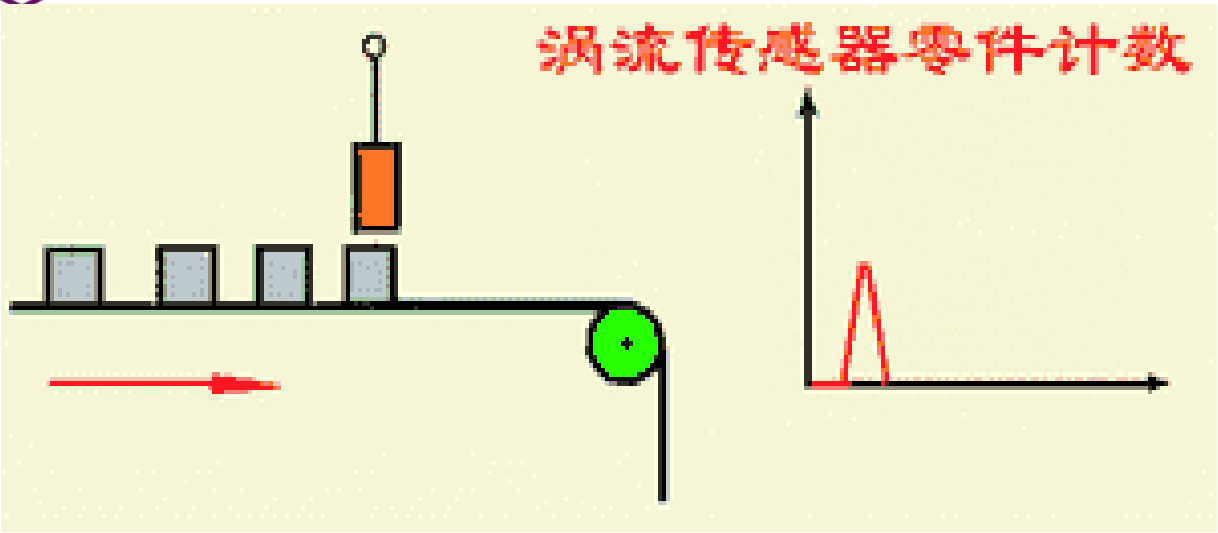
5.3.3 测量电路

2）调频式测量电路



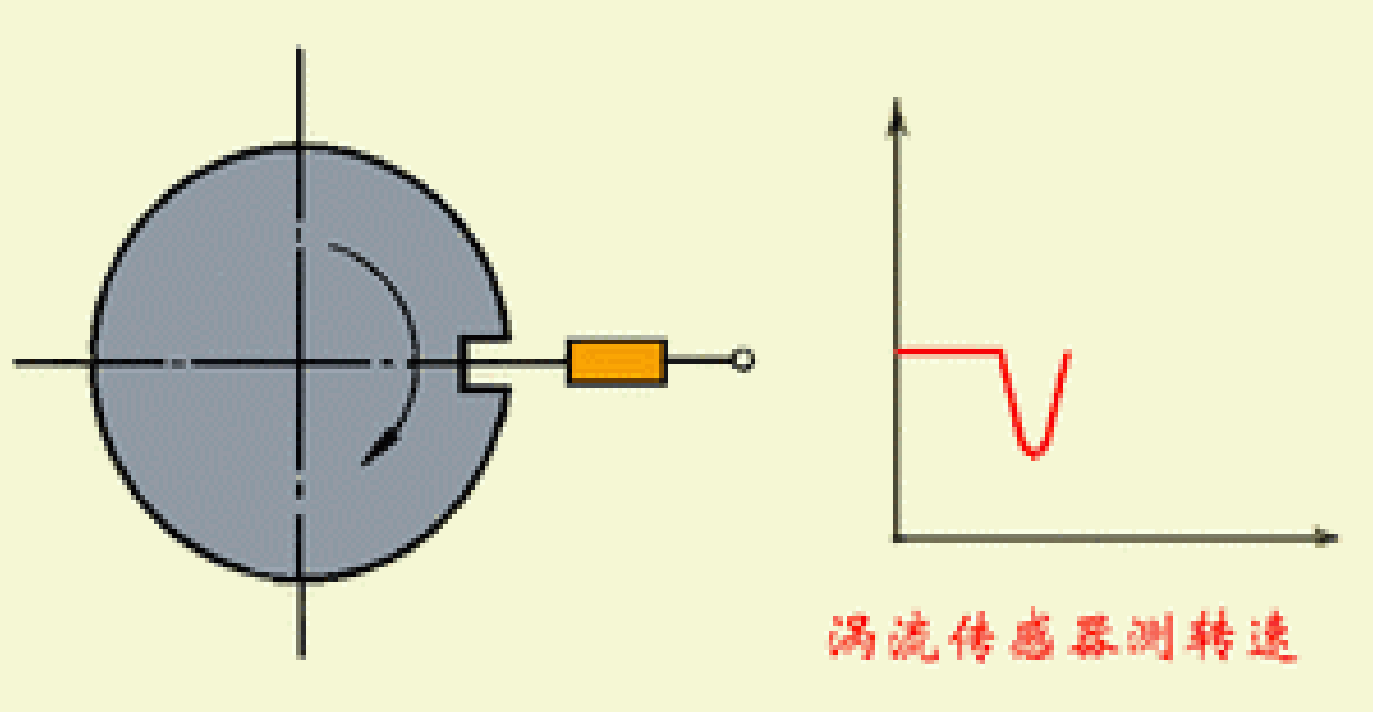
- 以LC振荡回路的谐振频率作为输出量。
- 鉴频器将调频信号转换为电压信号输出。

4.3.4 应用





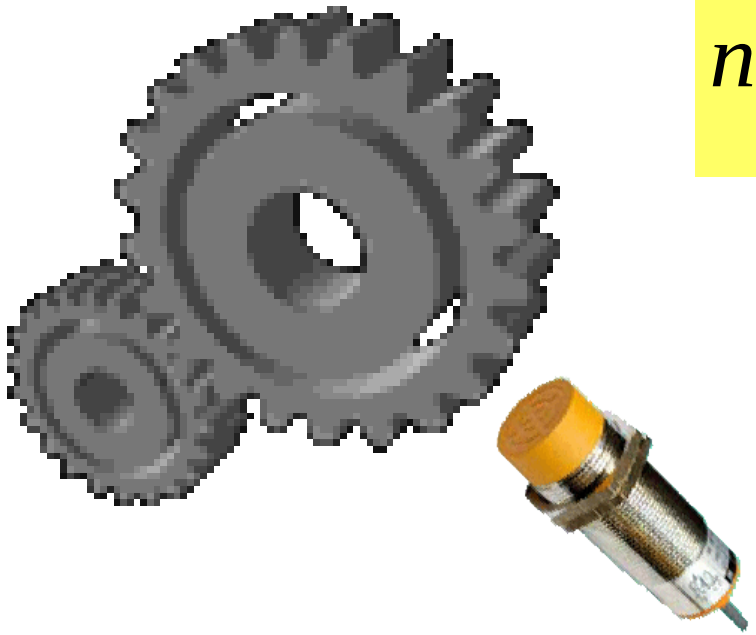
5.3.4 应用

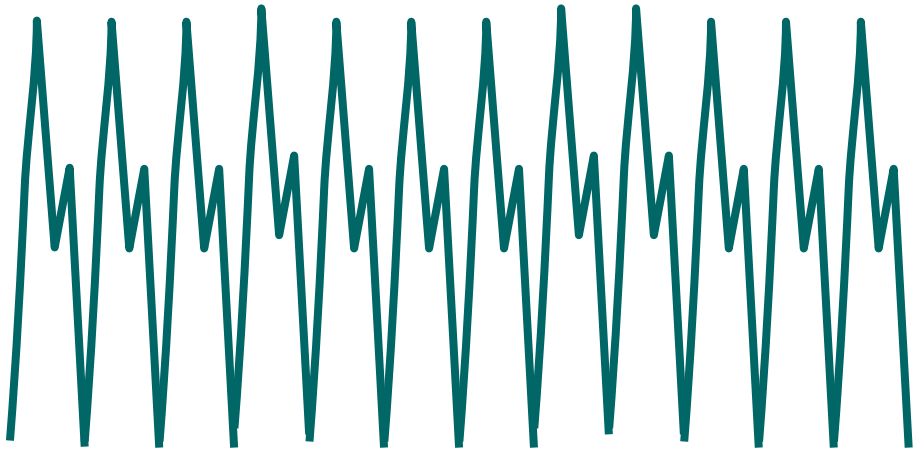


5.3.4 应用

若转轴上开z 个槽(或齿)，频率计的读数为f（单位为Hz），则转轴的转速n（单位为r/min）的计算公式为：

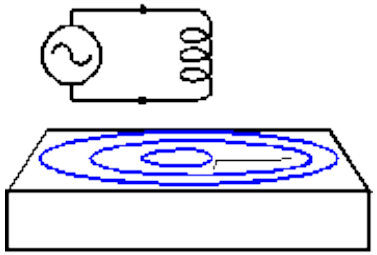
$$n = 60\frac{f}{z}$$

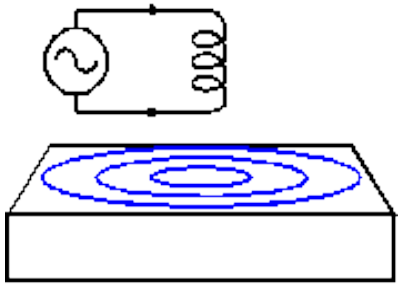




5.3.4 应用

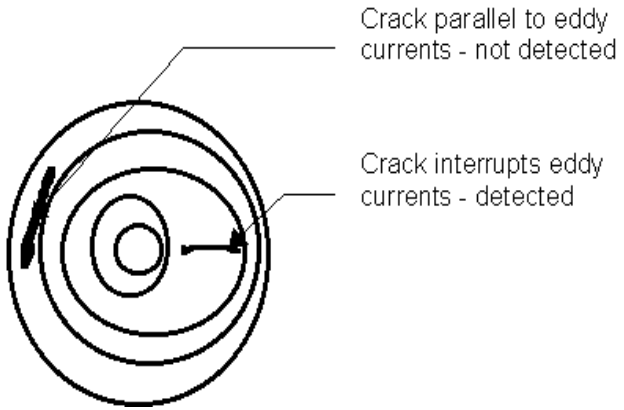




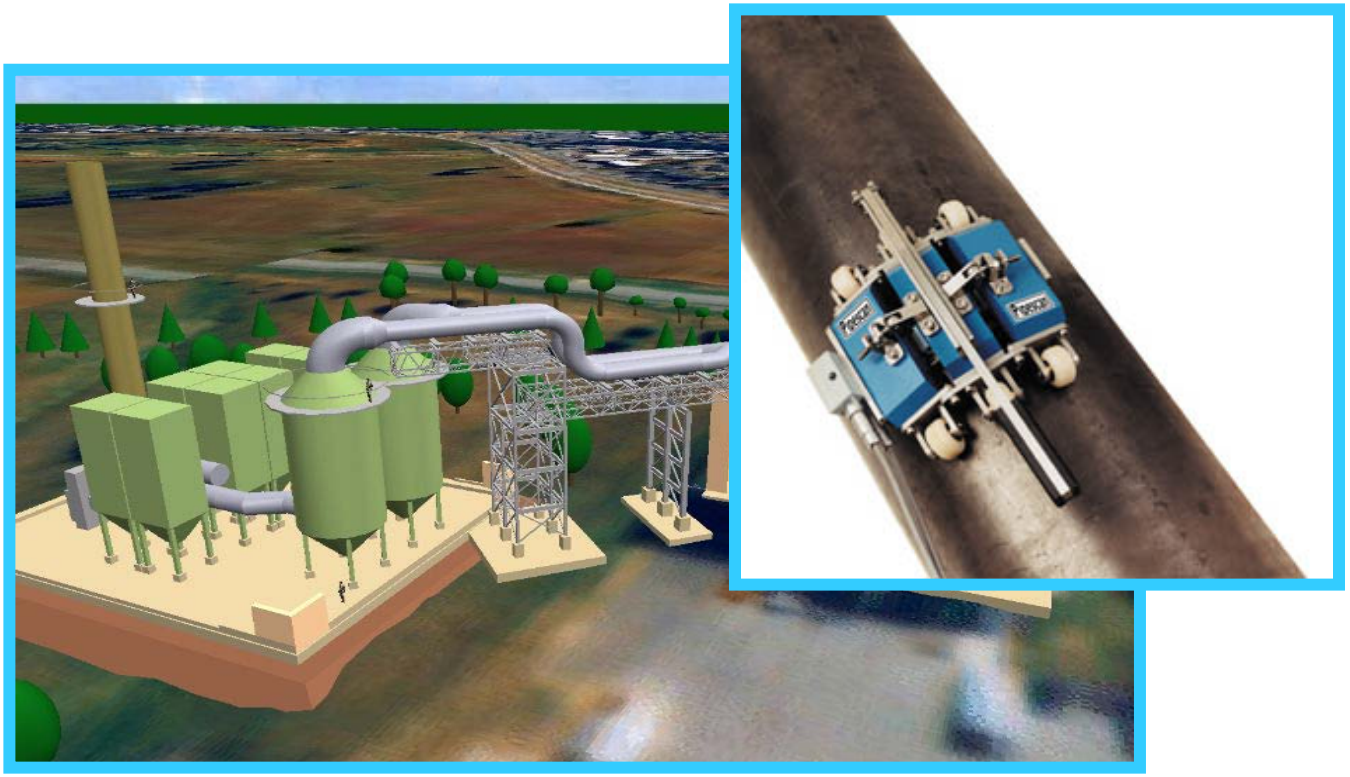


无损检测金属裂纹原理

无损检测手段仅对那些会造成电涡流回路开路的裂纹敏感，而对平行于电涡流回路的裂纹则不敏感。



5.3.4 应用



原理：传感器与被测体距离不变，裂纹将引起金属的电阻率、磁导率变化，综合引起传感器参数变化。

5.3.4 应用

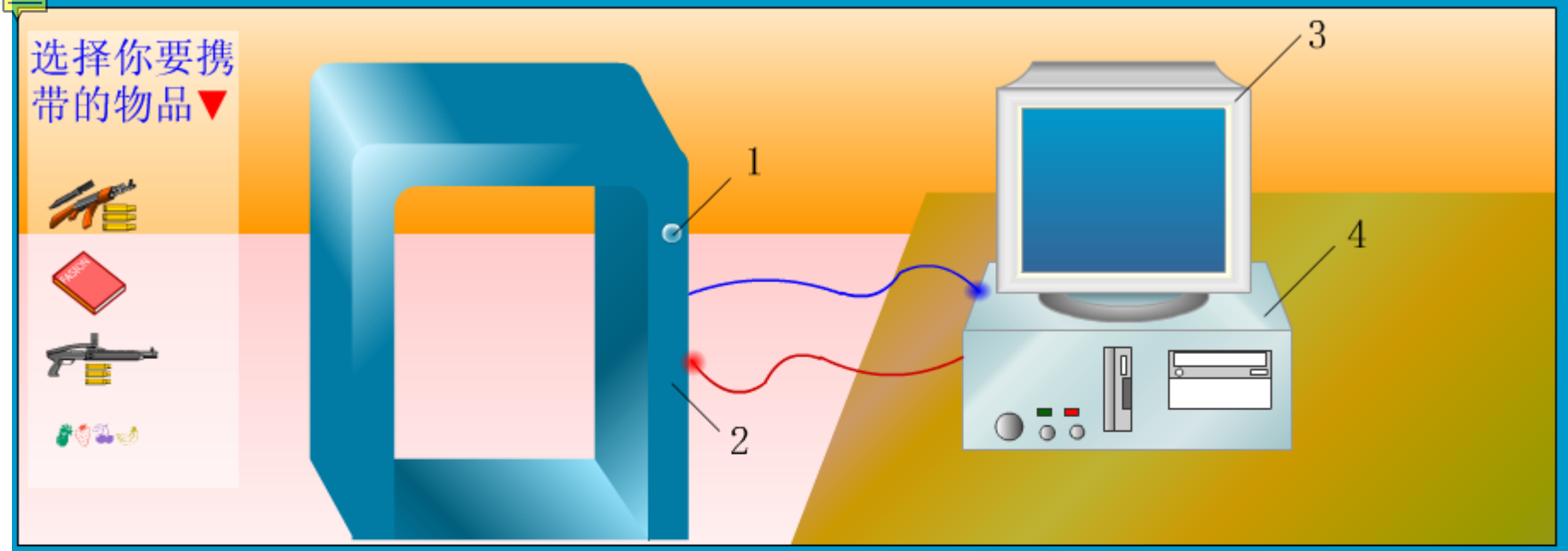
火车轮检测



油管检测

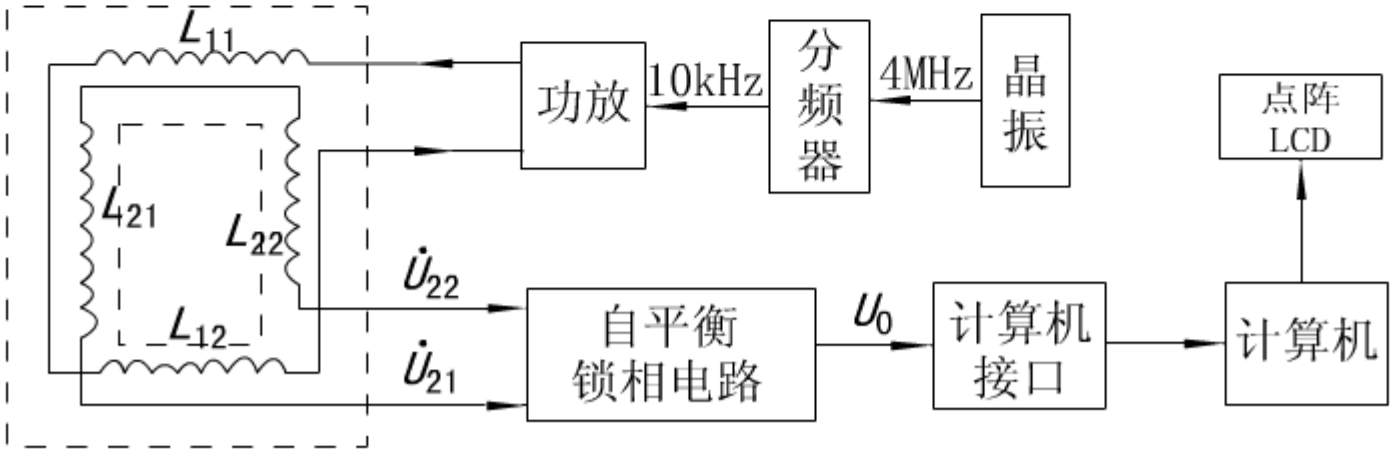


原理：裂纹检测，缺陷造成涡流变化



电涡流式安全门检查演示

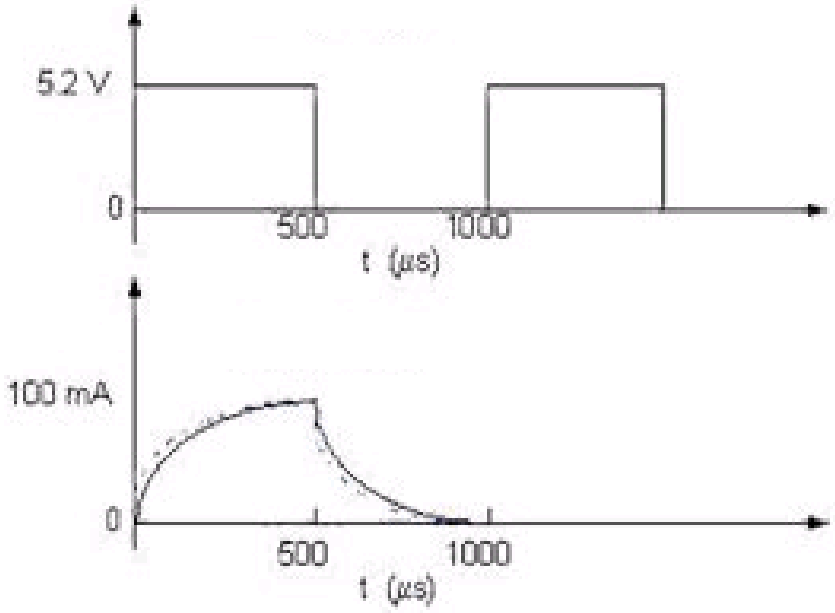
1. 报警指示灯　2. 内藏式电涡流线圈　3. 液晶彩显
4. X光及中子探测器图象处理系统



电涡流式通道安全检查门电原理

5.3.4 新型电涡流传感器

脉冲电涡流无损检测传感器



- 方波脉冲电压信号是多频率信号
- 可实现表面下损伤的检测

本章小结

1. 三种传感器：变磁阻式、差动变压器式、涡流式电感传感器的工作原理、特性与应用
2. 变磁阻电感传感器
   1）变间隙电感传感器的工作原理
   2）影响精度的因素：内部、外部
3. 差动变压器：重点是螺管式
4. 电涡流传感器：重点是高频反射式



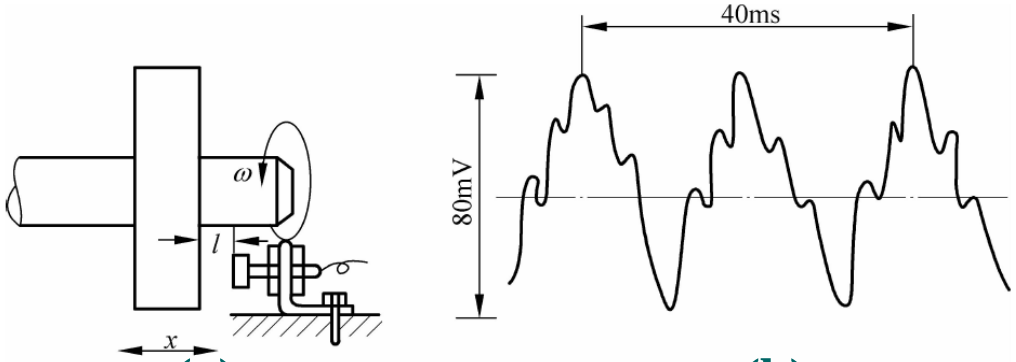
作 业

5-1 用电涡流式测振仪测量机器主轴的轴向窜动，已知传感器的灵敏度为25mV/mm，最大线性范围(优于1%)为5mm。现将传感器安装在主轴右侧，如题图3-3-1(a)所示。使用高速记录仪记录的振动波形如题图3-3-1(b)。试分析：

（1）为了得到较好的线性度与最大的测量范围，传感器与被测金属的安装距离为多少?

（2）轴向振动的振幅为及主轴振动的基频*f*分别是多少？

（3）振动波形不是正弦波的原因有哪些？



题图 3-3-1

作业

5-2 已知变隙式电感传感器的铁芯截面积$A=1.5cm^2$，磁路长度$L=20cm$，相对磁导率$\mu_r=5000$，气隙$\delta_0=0.5cm$，$\Delta\delta=\pm0.1mm$，真空磁导率$\mu_0=4\pi\times10^{-7}H/m$，线圈匝数$W=3000$，求单端式传感器的灵敏度$\Delta L/\Delta\delta$。若将其做成差动结构形式，灵敏度将如何变化？

5-3 某线性差动变压器用频率为1kHz，峰-峰值为6V的电源激励，设衔铁的运动为100Hz的正弦运动，其位移幅值为±2mm，已知传感器的灵敏度为2V/mm，试画出激励电压、输入位移和输出电压的波形。

